

高性能计算导论

第1讲

翟季冬
计算机系

课程信息

- 主讲教师：翟季冬
研究方向：并行计算、编译器、编程模型
邮箱： zhaijidong@tsinghua.edu.cn
- 助教：翟明书
翟明书： zhaims22@mails.tsinghua.edu.cn
- 课程群：
群聊：2025-高性能计算导论课程
群



目录

- 什么是高性能计算
- 为什么需要高性能计算
- DeepSeek 系统优化
- 高性能计算排名
- 戈登贝尔奖
- 高性能计算硬件
- 课程要求

什么是高性能计算

高性能计算的定义

■ 高性能计算

- 高性能计算（High Performance Computing），也称作**超级计算**（Supercomputing）
 - 并行计算（Parallel Computing）
 - 分布式计算（Distributed Computing）
- 是研发超级计算机（Supercomputer）及其软件和应用学科
- 以一种比普通台式计算机或工作站**性能更高**的方式整合利用计算能力的计算方式
- 用以解决科学、工程或商业中**大型问题**

高性能计算机



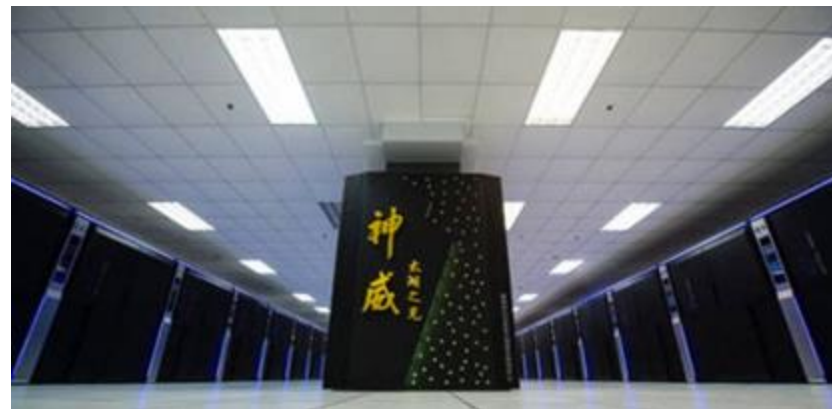
El Capitan
2746.38 PFlops



Frontier
2055.72 PFlops



Aurora
1980.01 PFlops



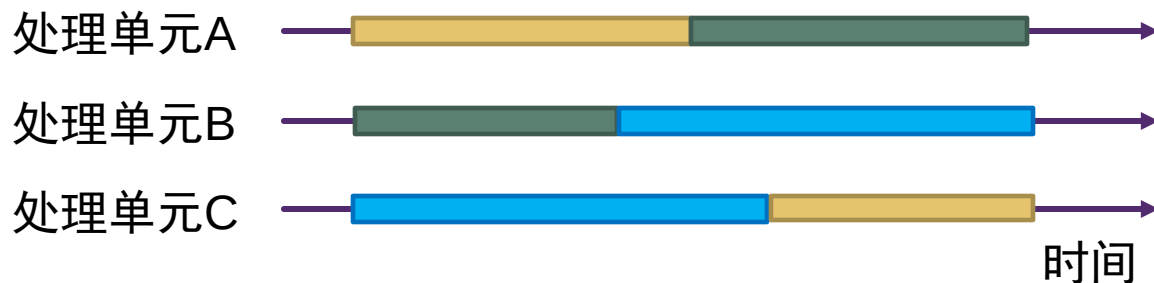
Sunway TaihuLight 太湖之光
125.4 PFlops

高性能计算核心：并行处理

- **串行处理：**多个任务在处理单元上依次执行



- **并行处理：**多个任务在多个处理单元上同时执行



高性能计算的目标

- 算的更快
 - 分而治之，并行处理，求解问题速度更快
- 算的更多
 - 能够用更多的计算和存储资源求解更大规模的问题
- 算的更好
 - 资源的提升可以增加求解问题的精度

高性能计算的衡量单位

计算能力的衡量 (Flop/s)

1KFlop/s	10^3 Flop/s
1MFlop/s	10^6 Flop/s
1GFlop/s	10^9 Flop/s
1TFlop/s	10^{12} Flop/s
1PFlop/s	10^{15} Flop/s
1EFlop/s	10^{18} Flop/s
1ZFlop/s	10^{21} Flop/s

存储能力的衡量 (B=Bytes)

1KB	2^{10} Bytes
1MB	2^{20} Bytes
1GB	2^{30} Bytes
1TB	2^{40} Bytes
1PB	2^{50} Bytes
1EB	2^{60} Bytes
1ZB	2^{70} Bytes

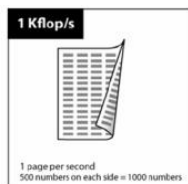
当前超级计算机量级

量化观察Flop/s



1 Mflop/s

10cm



1 Kflop/s

1 page per second
500 numbers on each side = 1000 numbers



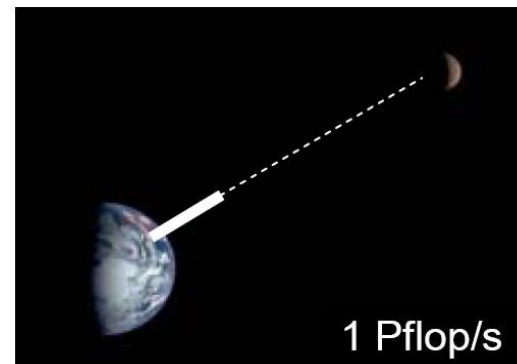
1 Gflop/s

100m



1 Tflop/s

100km



1 Pflop/s

100,000km

$\frac{1}{4}$ 地月距离

- 一页纸上印1000个浮点数字，1秒翻动一页
- = 1KFlop/s

为什么需要高性能计算

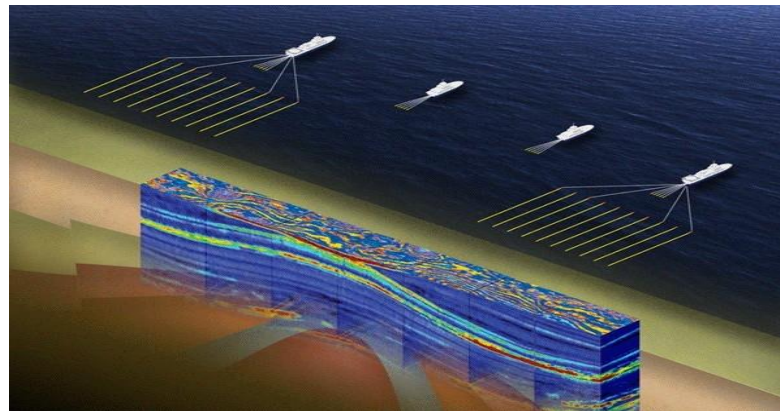
高性能计算重要应用



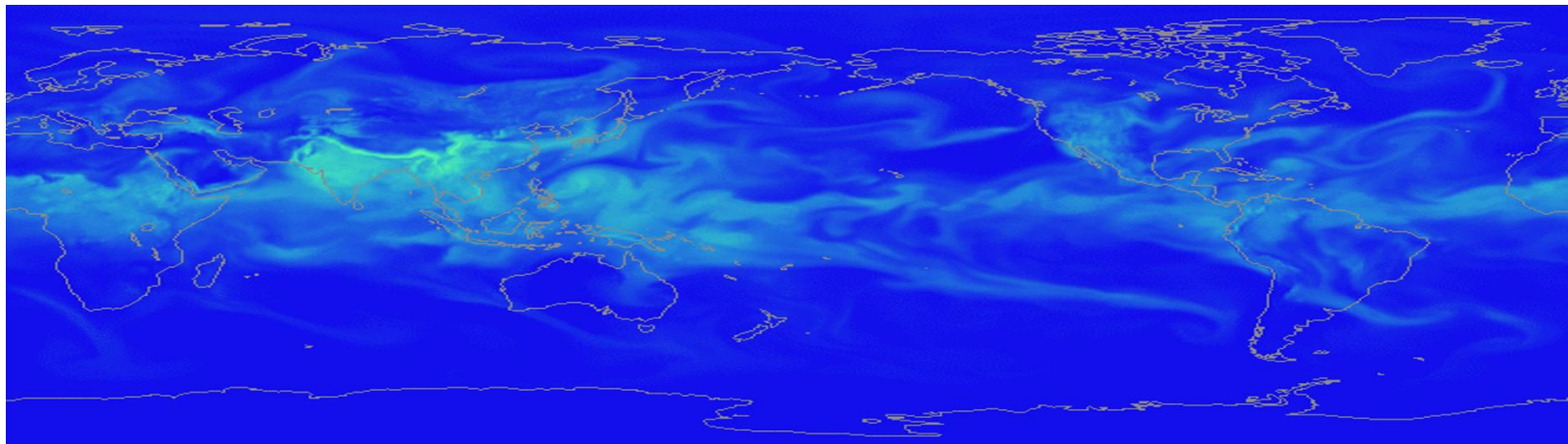
弹道计算



核爆模拟



地质勘探



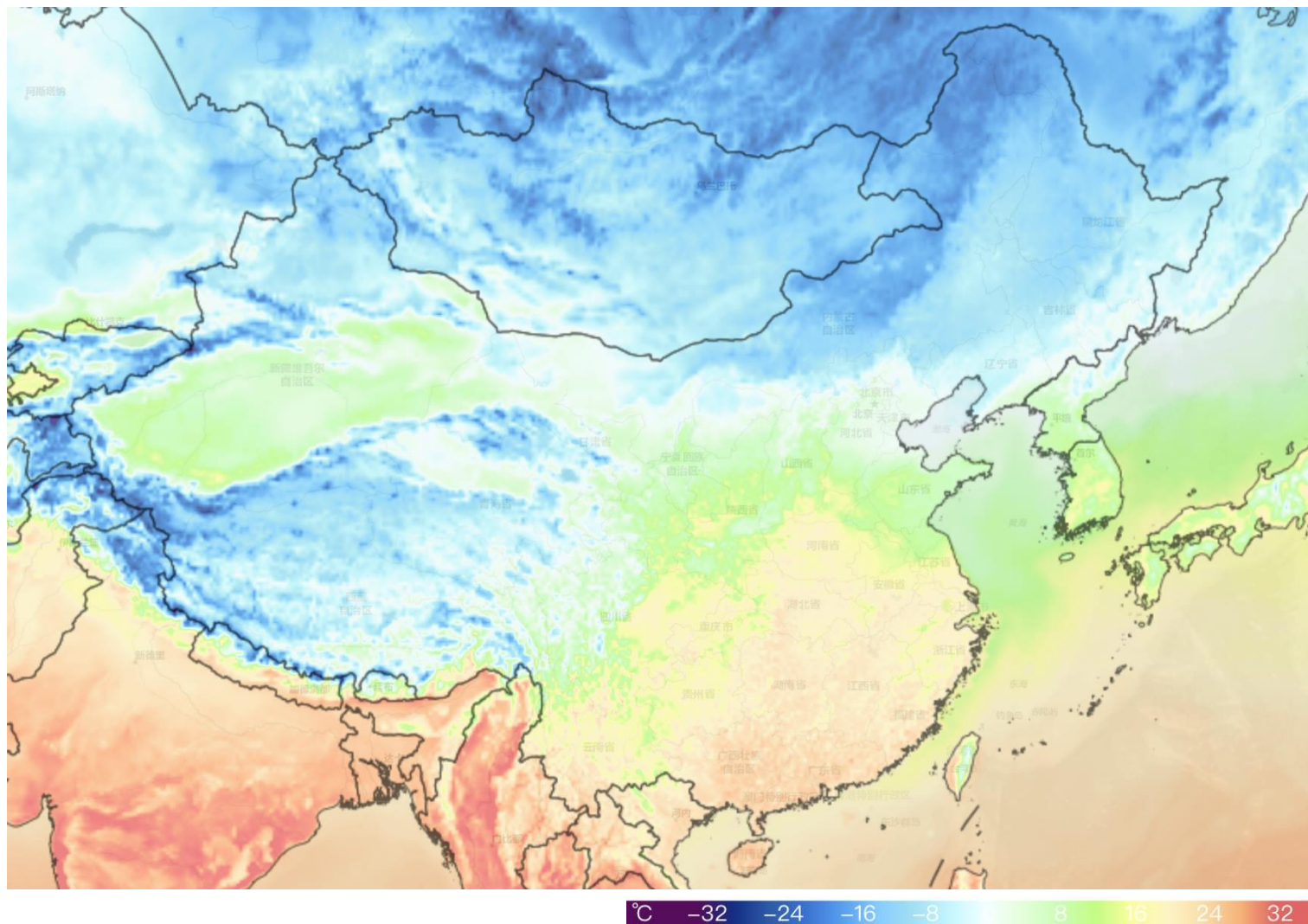
天气预报

核爆模拟

- 1996年9月10日，联合国大会通过《全面禁止核试验条约》，自此后，核爆模拟成为现代核试验手段



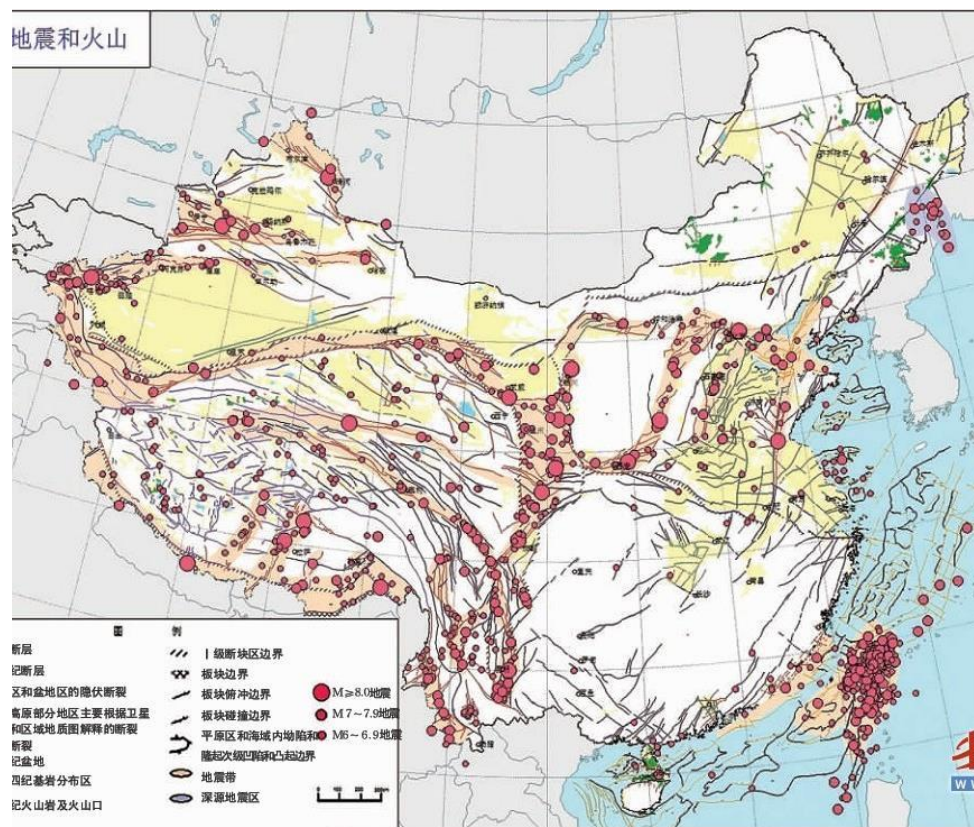
天气预报



<http://data.cma.cn/dataGis/static/gridgis/#/pcindex>

地震预测

- 我国分布有23条地震带，7度以上高烈度区域约占国土面积的50%
- 在这些地震带强烈影响区域内，分布着：
 - 20%的重要交通干线
 - 21%的人口
 - 25%的重大水电工程
 - 30%的大型矿山



电网安全

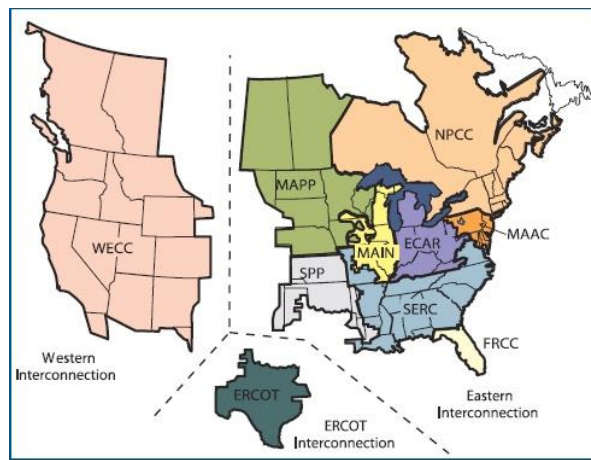
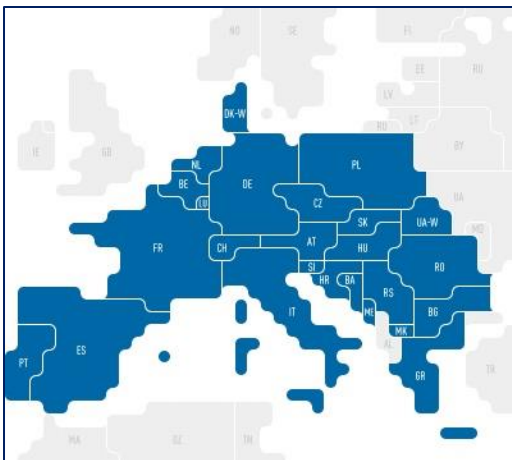
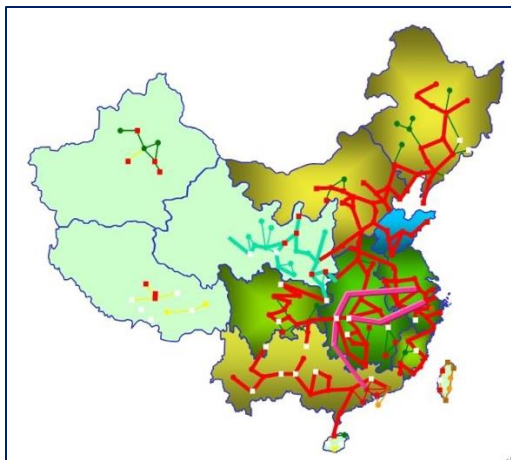
■ 大规模互联电网的安全

- 最大人工系统之一
- 实时平衡
- 出现问题破坏力大



2003年8月14日
美国、加拿大停电

5000万人断电，超过60亿美元的经济损失



网页分析

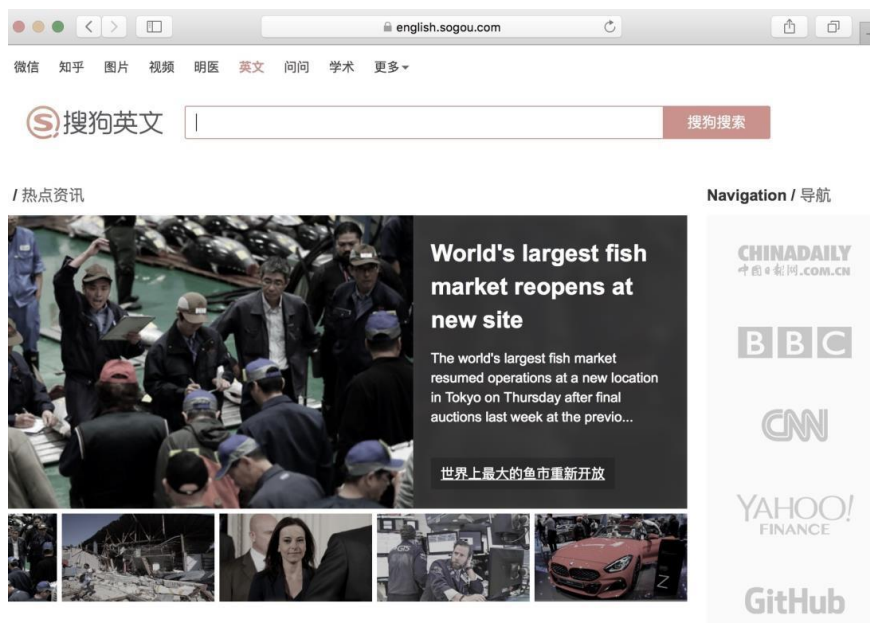
■ 如何来在线完成网页链接分析？

■ 搜狗公司的中文网页

- 网页数: 270亿
- 链接数: 12万亿
- 网页链接图存储规模: 137 TB

■ 原来采用100台服务器对简化后的图（规模缩小100倍）进行分析需要超60小时

■ “神图”系统在“太湖之光”上可以有效缩减到分钟级



Lin, Heng, Xiaowei Zhu, Bowen Yu, Xiongchao Tang, Wei Xue, Wenguang Chen, Lufei Zhang et al.
"Shentu: processing multi-trillion edge graphs on millions of cores in seconds". SC18.

Turing NLG

参数：170 亿

2020-2

GPT-3

参数：1750亿

2020-7

Deepseek-v3

参数：6710亿

2024-12

2048 块NVIDIA H800
557.6万美元训练成本

GPT-4 在 2.5万 张英伟达 A100 上训练100天



DeepSeek 系统优化

高性能计算导论

第1讲

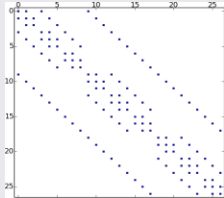
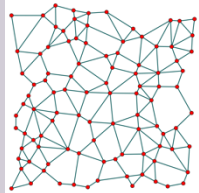
翟季冬
计算机系

目录

- 什么是高性能计算
- 为什么需要高性能计算
- DeepSeek 系统优化
- 高性能计算排名
- 戈登贝尔奖
- 高性能计算硬件
- 课程要求

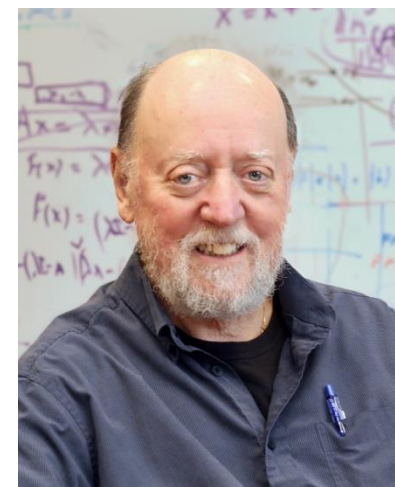
高性能计算排名

高性能计算机排名

排名	评测程序	求解问题	核心计算
TOP500	数值线性代数求解测试 (HPL, LINPACK)	稠密方程数值解 (计算密集型程序)	稠密方程 直接法求解 $A_{dense} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} & A_{15} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} & A_{25} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} & A_{35} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} & A_{45} \\ A_{51} & A_{52} & A_{53} & A_{54} & A_{55} \end{bmatrix}$
HPCG	高性能共轭梯度法求解测试 (HPCG)	偏微分方程数值解 (访存密集型程序)	稀疏矩阵求解 
Graph500	大规模图算法 (BFS, SSSP)	基于图的大数据处理 (通信密集型程序)	图遍历 
IO500	高性能存储访问测试 (IO-500 benchmark)	各种存储访问模式 (IO密集型程序)	存储访问 

TOP500

- 影响力最大的超级计算机排名
- 排名依据：HPL（High Performance Linpack）性能
 - 稠密方程数值解
- 每年发布两次：
 - 6月份在德国的ISC国际会议
 - 11月份在美国的SC国际会议
- 排名结果和最新技术进展：www.top500.org



Jack Dongarra
2021年图灵奖获得者

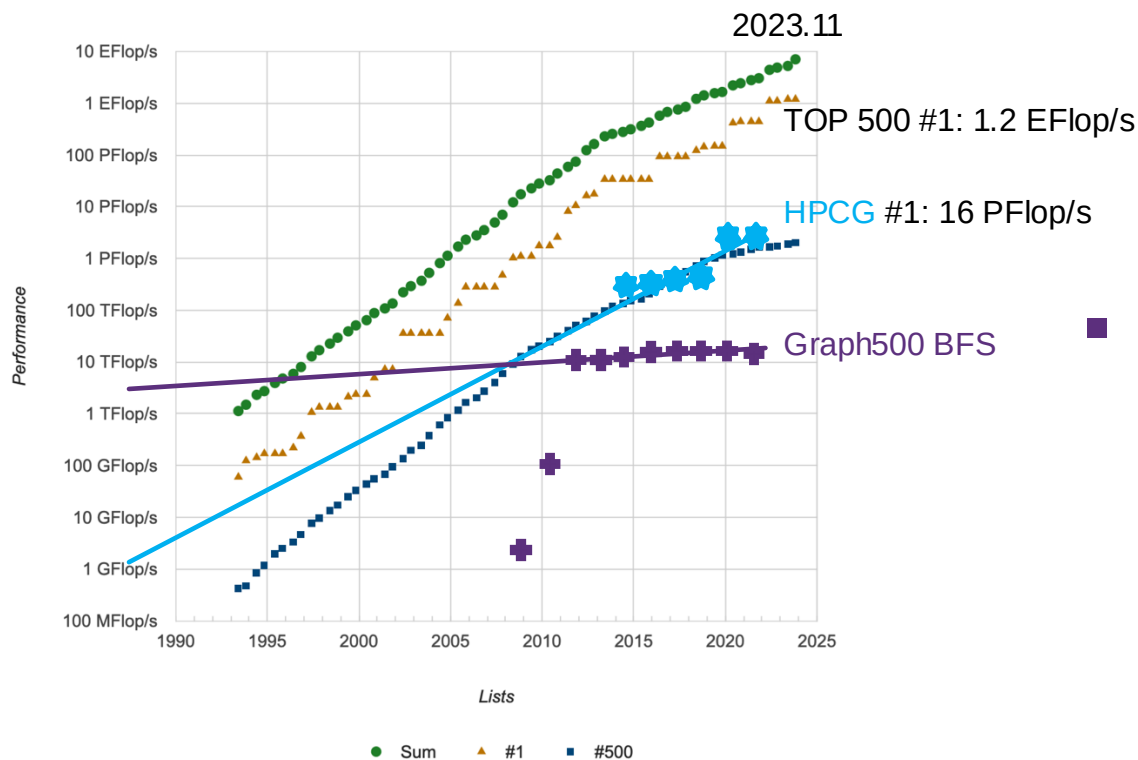


2017 ASC 超算比赛颁奖

TOP500 vs. HPCG

TOP500 排名	机器	理论峰值 (PFlop/s)	HPL性能 (PFlop/s)	HPL效率 (%)	HPCG 排名	HPCG效率 (%)	架构	加速器类型
1	El Capitan	2746.4	1742	63.43%			异构加速器	AMD MI300A
2	Frontier	2055.7	1353	65.82%	2	9.62%	异构加速器	AMD MI250X
3	Aurora	1980	1012	51.11%	3	18.03%	异构加速器	Intel Data Center GPU Max
4	Eagle	846.8	561.2	66.27%			异构加速器	NVIDIA H100
5	HPC6	607	477.9	78.73%			异构加速器	AMD MI250X
6	Fugaku	537.2	442	82.28%	1	2.76%	异构系统 向量扩展	ARM
7	Alps	574.8	434.9	75.66%	5	11.84%	异构加速器	NVIDIA GH200
8	LUMI	531.5	379.7	71.44%	4	8.28%	异构加速器	AMD MI250X
9	Leonardo	306.3	241.2	78.75%	6	7.75%	异构加速器	NVIDIA A100
10	Tuolumne	288.9	208.1	72.03%			异构加速器	AMD MI300A

TOP500性能演变



- 以LINPACK为基准的TOP500（计算密集型应用）

- 第一名已经突破EFlop/s

- 稀疏应用（访存密集型应用和通信密集型应用）计算峰值难于与算力提升同步提升

- HPCG性能远低于HPL性能

- Graph500性能增长缓慢

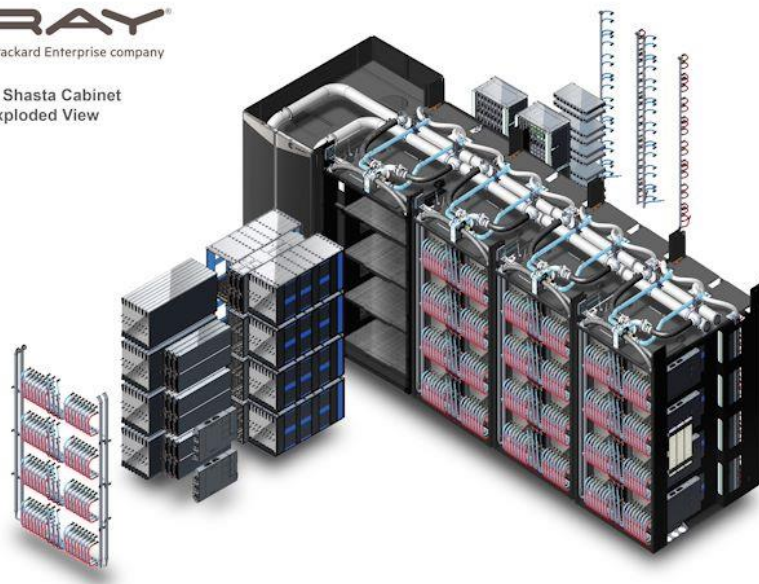
El Capitan

- 美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室
- 11,039,616 计算核心
- 网络互连: Slingshot-11
- 峰值速度: 2.7 EFlop/s
- HPL 性能: 1.7 EFlop/s
 - 效率: 63.4%
- AMD CPU & GPU
 - 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz
 - Instinct MI300A



CRAY
a Hewlett Packard Enterprise company

Cray Shasta Cabinet
Exploded View



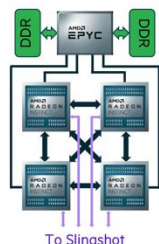
Frontier

- 美国橡树岭国家实验室
- 9408节点
- **网络互连**: Dragonfly
- **峰值速度**: 1.7 EFlop/s
- **HPL 性能**: 1.1 EFlop/s
 - 效率: 65.4%

CPU: 512 GB DDR4 内存

GPU: 512 GB HBM 内存

网络带宽: 100 GB/s



Node

1 AMD EPYC “Trento” CPU
4 AMD Instinct MI250X GPUs



Blade

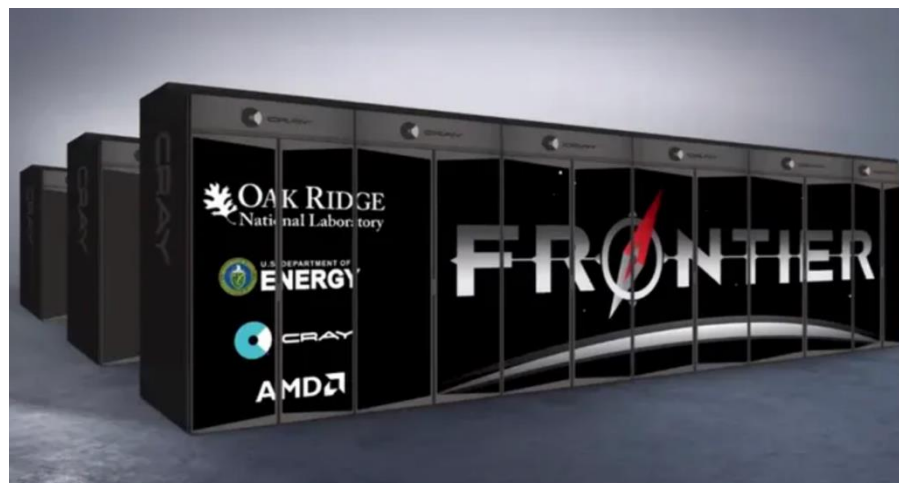
x64



Cabinet

400 kW 能耗

x74



Full System

1.7 EFlop/s 峰值性能

9.2 PB 内存

716 PB 存储

29 MW 能耗

占地面积 360 m²

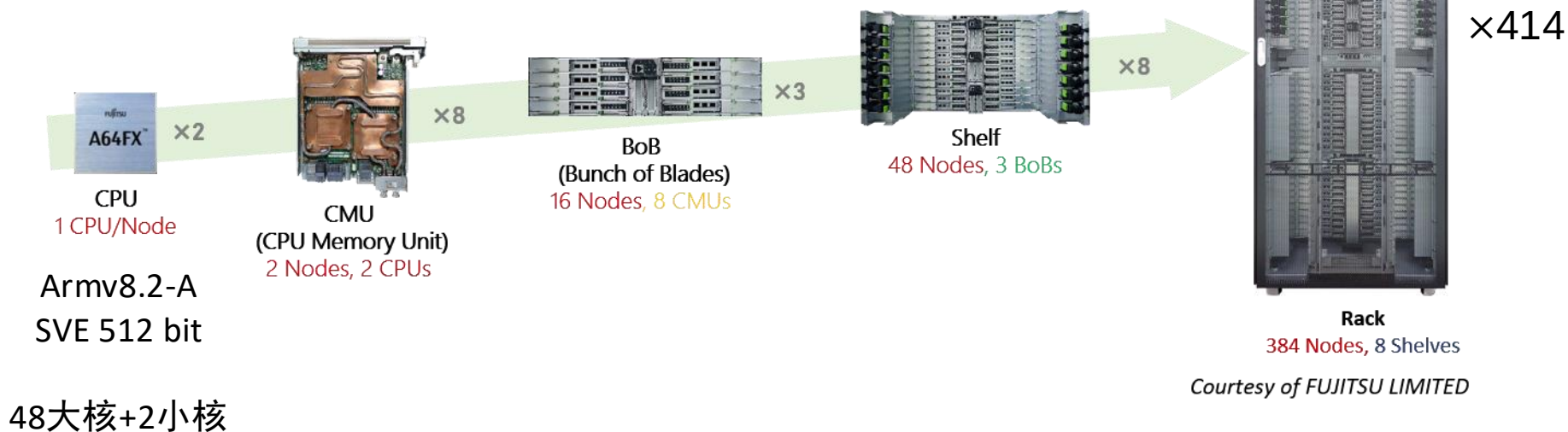
Aurora

- 美国阿贡国家实验室
- 10624 计算节点共 4,742,808 核心
- 每计算节点：
 - 2个Intel Xeon Max 处理器
 - 64GB HBM each
 - 512GB DDR5 each
 - 6个Intel Data Center Max 加速卡
 - 128GB HBM each
 - 8条 SlingShot 11 互连网络
- **互连网络**：Dragonfly 结构
- **峰值速度**：2 EFlop/s
- **HPL 性能**：0.59 EFlop/s
 - 效率：55.25%



Fugaku

- 日本Fujitsu公司
- 158,976节点 (~16万节点)
- **网络互连**: Tofu结构
- **峰值速度**: 537 PFlop/s
- **HPL 性能**: 442 PFlop/s
 - 效率: 82.3%



Summit

- 美国橡树岭国家实验室
- 4608节点, **峰值速度**: 200 PFlop/s, **HPL性能**: 148 PFlop/s, **效率**: 74.0%

Summit Overview



Compute Node

2 x POWER9
6 x NVIDIA GV100
NVMe-compatible PCIe 1600 GB SSD



25 GB/s EDR IB- (2 ports)
512 GB DRAM- (DDR4)
96 GB HBM- (3D Stacked)
Coherent Shared Memory

Compute Rack

18 Compute Servers
Warm water (70°F direct-cooled components)
RDHX for air-cooled components



39.7 TB Memory/rack
55 KW max power/rack

Compute System

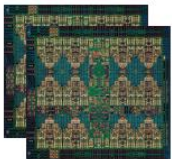
256 compute racks
4,608 compute nodes
Mellanox EDR IB fabric
200 PFLOPS
10.2 PB Total Memory
~13 MW



Components

IBM POWER9

- 22 Cores
- 4 Threads/core
- NVLink



NVIDIA GV100

- 7 TF
- 16 GB @ 0.9 TB/s
- NVLink



GPFS File System

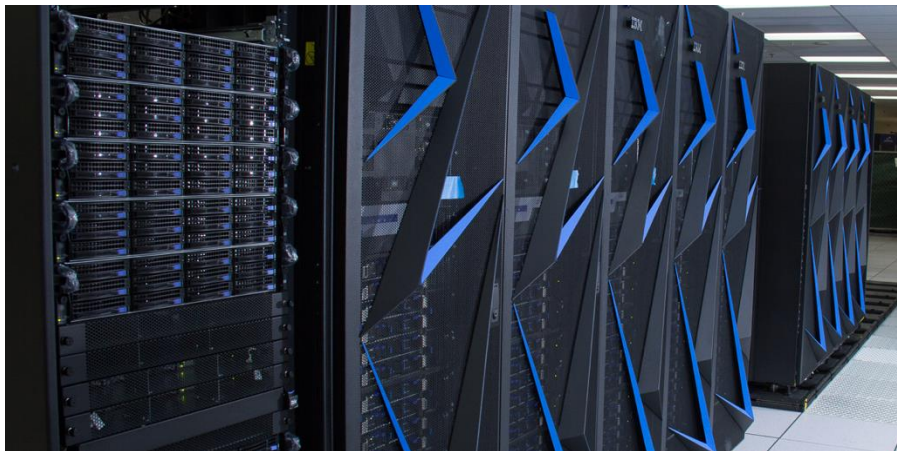
250 PB storage

2.5 TB/s read, 2.5 TB/s write
(*2.5 TB/s sequential and 2.2 TB/s random I/O)



Sierra

- 美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室
- 4320计算节点，共190,080核心
- 每计算节点：
 - 2个IBM Power 9处理器（22核）
 - 256GB内存
 - 4个NVIDIA V100加速卡
- **互连网络**：Mellanox EDR网络
- **峰值速度**：125 PFlop/s
- **HPL 性能**：96 PFlop/s
 - 效率：75.3%



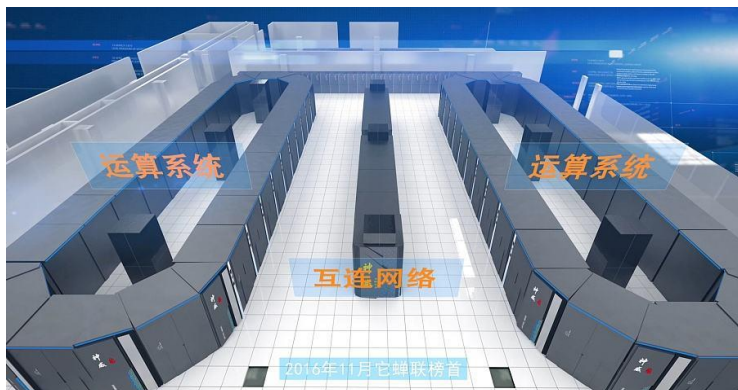
神威·太湖之光：No. 1 (2016-2017)



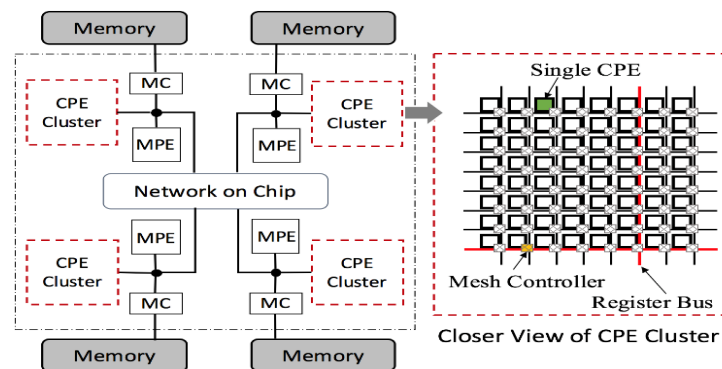
国家超算无锡中心



神威·太湖之光



系统示意图



国产处理器

神威太湖之光介绍



神威·太湖之光

- 全世界第一台千万核计算系统
- **HPL效率**: 74.16%
- 高密度组装, 占地605平米
(**FIT楼系统100Tflop/s, ~300平米**)
- 超节点全交换与胖树两级网络, 单端口通信带宽56Gbps



国产处理器 6.3 TFlop/s
3.2 TFlop/s



计算节点
6.3 TFlop/s



计算插件
25.3 TFlop/s



计算超节点
811.0 TFlop/s
32个计算插件、
128个计算节点



计算机仓
3.2 PFlop/s
1024处理器



计算系统
125.4 PFlop/s
40计算机仓

神威·太湖之光

- 投入使用日期：2015年12月31日
- **承建商**：国家并行计算机工程技术研究中心
- **运营方**：国家超级计算无锡中心、清华大学
- **架构**：40,960 枚神威处理器，SW26010型260核
- **最大消耗功率**：15 MW
- 占地面积：605平方米
- 内部存储器：1.31 PB
- 运算速率：理论125 PFlop/s，实际93 PFlop/s

Graph500

- TOP500采用HPL（LINPACK）作为评测程序，更关注系统的**计算性能**
- 作为补充，Graph500采用图计算应用，评测系统的访存等性能
 - **BFS: Breadth-First Search**（每秒遍历边个数）
 - **SSSP: Single Source Shortest Path**

RANK	PREVIOUS RANK	MACHINE	VENDOR	TYPE	NETWORK	INSTALLATION SITE	LOCATION	COUNTRY	YEAR	NUMBER OF NODES	NUMBER OF CORES	MEMORY
1	new	Supercomputer Fugaku	Fujitsu	Fujitsu A64FX	Tofu Interconnect D	RIKEN Center for Computational Science (R-CCS)	Kobe Hyogo	Japan	2020	152064	7299072	4866048
2	new	Wuhan Supercomputer	HUST	Kunpeng 920+Tesla A100	Custom	Wuhan Supercomputing Center	Wuhan	China	2023	252	6999552	584640
3	3	Frontier	HPE	HPE Cray EX235a	Slingshot-11	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory	Oak Ridge TN	United States	2021	9248	8730112	9469952
4	new	Pengcheng Cloudbrain-II	HUST-Pengcheng Lab-HUAWEI	Kunpeng 920+Ascend 910	Custom	Pengcheng Lab	ShenZhen	China	2022	488	93696	999424
5	5	Sunway TaihuLight	NRCPC	Sunway MPP	Sunway	National Supercomputing Center in Wuxi	Wuxi	China	2015	40768	10599680	1304580 gigabytes

Graph500移植

- 移植Graph 500到太湖之光
 - 代码: 100 LOC → 10,000 LOC
 - 人力: ~3 博士生1年工作量
 - 排名世界第五 (曾排名第一)

NOVEMBER 2023 BFS

RANK	PREVIOUS RANK	MACHINE	VENDOR	TYPE	NETWORK	INSTALLATION SITE	LOCATION	COUNTRY	YEAR	NUMBER OF NODES	NUMBER OF CORES	MEMORY
1	new	Supercomputer Fugaku	Fujitsu	Fujitsu A64FX	Tofu Interconnect D	RIKEN Center for Computational Science (R-CCS)	Kobe Hyogo	Japan	2020	152064	7299072	4866048
2	new	Wuhan Supercomputer	HUST	Kunpeng 920+Tesla A100	Custom	Wuhan Supercomputing Center	Wuhan	China	2023	252	6999552	584640
3	3	Frontier	HPE	HPE Cray EX235a	Slingshot-11	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory	Oak Ridge TN	United States	2021	9248	8730112	9469952
4	new	Pengcheng Cloudbrain-II	HUST-Pengcheng Lab-HUAWEI	Kunpeng 920+Ascend 910	Custom	Pengcheng Lab	ShenZhen	China	2022	488	93696	999424
5	5	Sunway TaihuLight	NRCPC	Sunway MPP	Sunway	National Supercomputing Center in Wuxi	Wuxi	China	2015	40768	10599680	1304580 gigabytes



太湖之光

Heng Lin, Xiongchao Tang, Bowen Yu, Youwei Zhuo, Wenguang Chen, Jidong Zhai, Wanwang Yin, Weimin Zheng. Scalable Graph Traversal on Sunway TaihuLight with Ten Million Cores. IPDPS 2017

IO500

■ IO500评测系统的存储性能

- **吞吐能力**：多个相互之间无数据冲突的任务顺序读写，评测系统读写吞吐量上限
- **共享读写的处理能力**：多个任务共享、协同地读写同一个文件，评测系统并发控制能力
- **小文件IO的处理能力**：大量小文件的读写，评测系统并发性能
- **元数据的处理能力**：创建、查询、删除文件等，评测系统文件管理性能

■ 由vi4io设立

- vi4io是专门针对高性能存储的组织（Virtual Infrastructure for I/O）

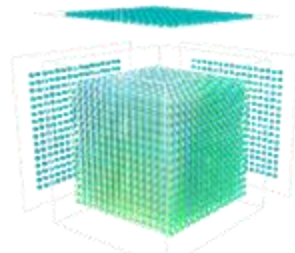


■ IO500榜单（2023.11）

# ↑	BOF	INSTITUTION	SYSTEM	STORAGE VENDOR	FILE SYSTEM TYPE	CLIENT NODES	TOTAL CLIENT PROC.	SCORE ↑	BW (GIB/S)	MD (KIOP/S)	REPRO.
1	ISC23	Pengcheng Laboratory	Pengcheng Cloudbrain-II on Atlas 900	Pengcheng Laboratory and Tsinghua University	SuperFS	300	36,000	210,254.98	4,847.48	9,119,612.35	🔒
2	ISC23	JNIST and HUST PDSL	Cheeloo-1 with OceanStor Pacific	Huawei	OceanFS2	10	9,600	137,100.02	2,439.37	7,705,448.04	✅
3	SC23	Argonne National Laboratory	Aurora	Intel	DAOS	300	31,200	43,218.79	11,362.27	164,391.73	✅
4	SC22	Sugon Cloud Storage Laboratory	ParaStor	Sugon	ParaStor	10	2,560	8,726.42	718.11	106,042.93	-
5	SC22	SuPro Storteck	StarStor	SuPro Storteck	StarStor	10	2,560	6,751.75	515.15	88,491.65	-
6	SC22	Tsinghua Storage Research Group	SuperStore	Tsinghua Storage Research Group	SuperFS	10	1,200	5,517.73	179.60	169,515.95	-
7	SC23	LRZ	SuperMUC-NG-Phase2	Lenovo	DAOS	90	6,480	4,585.68	1,054.72	19,937.45	✅
8	ISC22	National Supercomputing Center in Jinan	Shanhe	PDSL	flashfs	10	2,560	3,534.42	207.79	60,119.50	-
9	SC22	Cloudam HPC on OCI	HPC-OCI	Cloudam	BurstFS	64	1,920	3,033.03	278.48	33,033.54	-
10	SC21	Huawei HPDA Lab	Athena	Huawei	OceanFS	10	1,720	2,395.03	314.56	18,235.71	-

鹏城云脑II系统介绍

- 节点数：512
- 加速器：华为昇腾910 x 4096
- CPU： 华为鲲鹏920 2.6GHz x 2048
- 系统总内存：1024 TB
- 互连网络：RoCE 100Gb/s
- 系统算力：1024 PFlop/s
- 节点NVMe SSD配置：6TB * 6



Ascend 3D Cube架构



Ascend 910

- 半精度 (FP16): 256 TFLOPS
性能是V100二倍
- 整数精度 (INT8) : 512 TOPS
- 工艺 7nm FFC

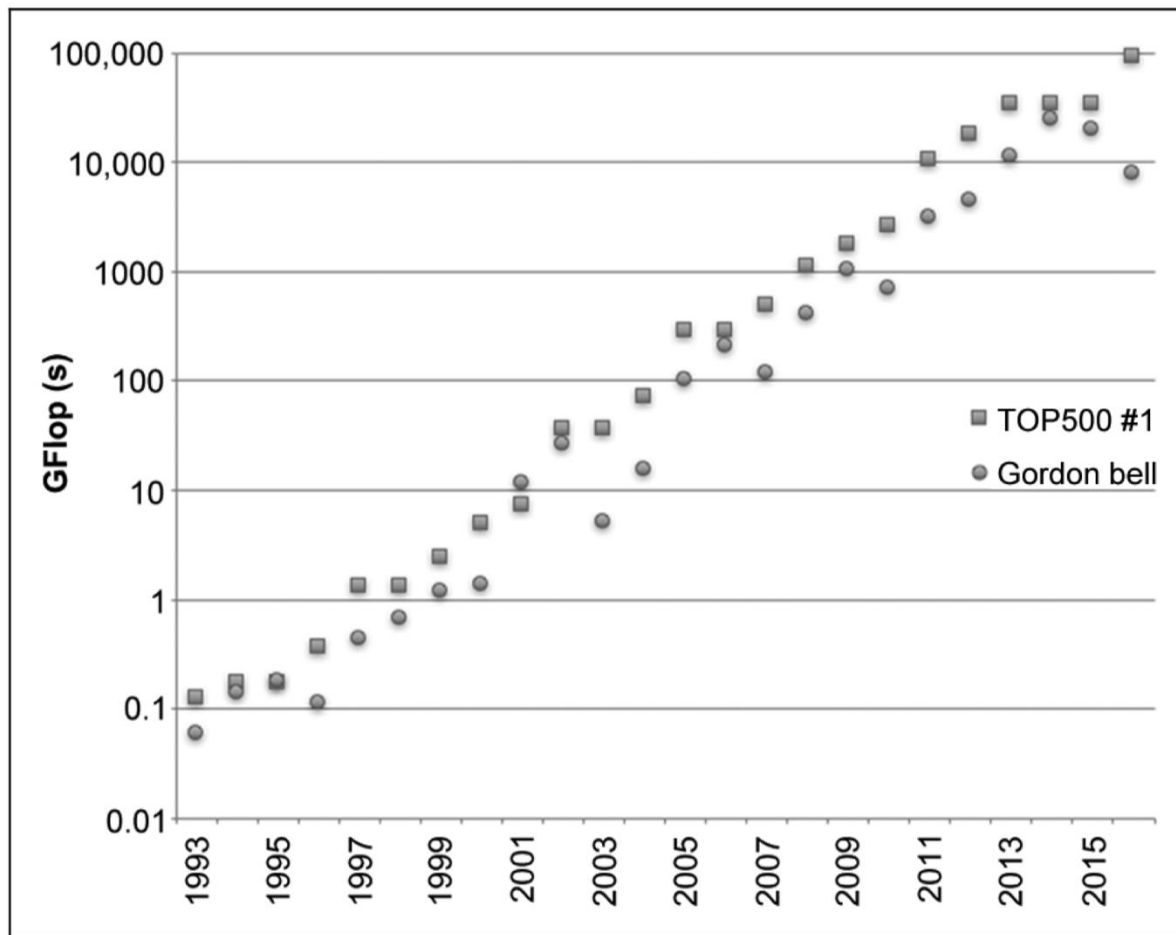
戈登贝尔奖

戈登贝尔奖（Gordon Bell Prize）

- 高性能计算应用领域的“诺贝尔奖”
- 由 ACM（Association of Computing Machinery，计算机协会）
1987年设立
- 评奖标准
 - 重要问题与重要算法
 - 解决现有算法在可扩展性、计算速度、资源使用效率（内存、存储、通信等）等方面的问题
 - 相比于现有最新技术有明显提高
 - 性能优化手段是普适的，对其他应用或硬件设计具有启发作用



戈登贝尔奖与TOP500



Bell, Gordon, David H. Bailey, Jack Dongarra, Alan H. Karp, and Kevin Walsh. "A look back on 30 years of the Gordon Bell Prize." *The International Journal of High Performance Computing Applications* 31, no. 6 (2017): 469-484.

2014年中国计算机大会



戈登贝尔奖-清华获奖情况

- 2016年获奖 联合获奖
 - 千万核可扩展大气动力学全隐式模拟-国内首次
- 2017年主导获奖
 - 基于神威太湖之光的18.9-PFlop/s非线性地震模拟：实现对18Hz和8m情景的描述
- 2018年入围
 - 神图：万亿边、秒级、百万核的图处理系统
- 2021年获奖 联合获奖
 - 缩小“量子霸权”鸿沟：使用新一代神威超算实现随机量子电路的实时模拟



2017年戈登贝尔奖--非线性大地震模拟

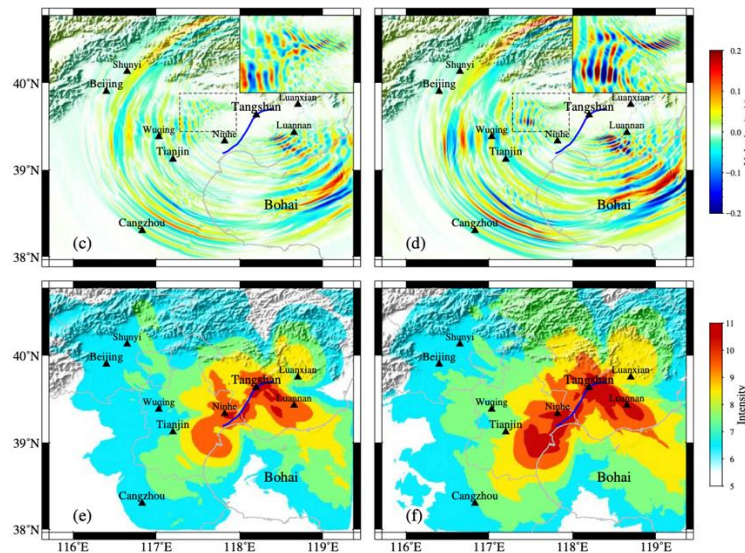


戈登贝尔奖应用-2017

- 2017年：大规模地震模拟
 - 清华大学和无锡国家超级计算中心
- 通过定制化并行策略，成功利用了一千万核心进行计算；通过寄存器间通信、直接内存访问等手段大幅提高通信性能；并采用即时压缩技术，使得可求解的问题规模较原先增加一倍，性能提升24%

- 在神威·太湖之光超级计算机上
 - 模拟了20世纪最具破坏力的唐山大地震
 - 面积 $320\text{ km} \times 320\text{ km}$ ，深度40km
 - 性能18.9 PFlops/s

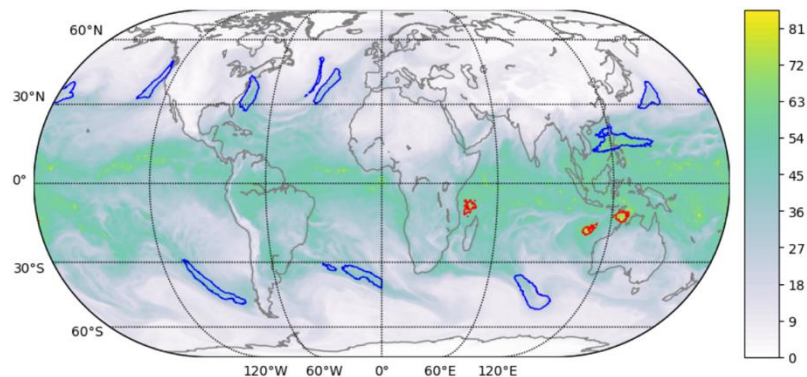
Fu, Haohuan, Conghui He, Bingwei Chen, Zekun Yin, Zhenguo Zhang, Wenqiang Zhang, Tingjian Zhang et al. "9-Pflops nonlinear earthquake simulation on Sunway TaihuLight: enabling depiction of 18-Hz and 8-meter scenarios."



唐山大地震模拟

戈登贝尔奖应用-2018

- 2018年：在E级规模使用**深度学习**分析极端天气模式
 - 劳伦斯伯克利国家实验室
- 利用超级计算机训练**深度神经网络模型**，以从高分辨率气候模拟中**识别极端天气模式**
- 工作对超大规模深度神经网络训练进行了**算法与系统方面的优化**
- 在Summit 27360 GPU上
 - 持续性能999.0 PFlop/s (FP16)
 - 峰值性能1.13 EFlop/s
 - 半精度并行效率90.7%



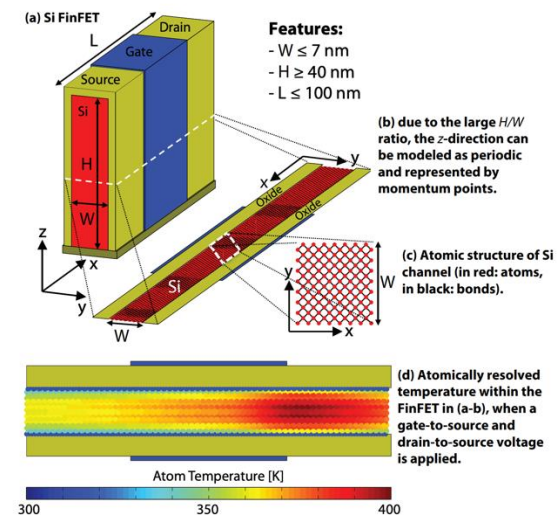
极端天气模式标注

Kurth, Thorsten, Sean Treichler, Joshua Romero, Mayur Mudigonda, Nathan Luehr, Everett Phillips, Ankur Mahesh et al.
"Exascale deep learning for climate analytics."

戈登贝尔奖应用-2019

- 2019年：超大规模耗散量子传输模拟
 - 苏黎世瑞士联邦理工学院（ETH）
- 开发了一个以数据为中心的纳米材料中量子传输模拟框架，通过性能和通信建模、通信避免优化和数据流优化等手段，将模拟速度提升了2个数量级
- 在Summit的4560个节点上达到了
 - 85.45 PFlop/s的持续性能（峰值的42.55%）
 - 混合精度90.89 PFlop/s

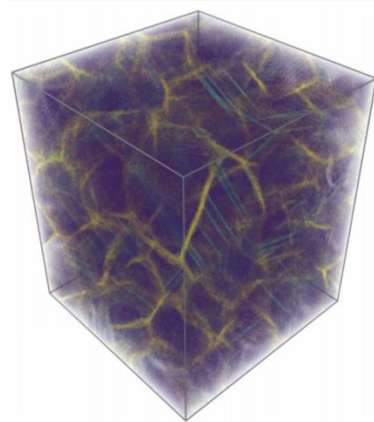
Ziogas, Alexandros Nikolaos, Tal Ben-Nun, Guillermo Indalecio Fernández, Timo Schneider, Mathieu Luisier, and Torsten Hoefler.
"A data-centric approach to extreme-scale ab initio dissipative quantum transport simulations."



硅FinFET自热效应的模拟

戈登贝尔奖应用-2020

- 2020年：使用**机器学习**突破**分子动力学模拟**极限
 - 中美联合团队：北京大学，应用物理与计算数学研究所（北京）
- 结合**分子建模**、**机器学习**和**高性能计算**相关方法，将具有从头算精度（ab initio accuracy）的分子动力学模拟的极限**提升至1亿个原子规模**
- 在**Summit机器**上全机运行，模拟分别实现了以下峰值性能
 - 双精度91 PFlop/s（机器峰值：148.6 PFlop/s、**61.2%效率**）
 - 混合单精度162 PFlop/s
 - 混合半精度275 PFlop/s

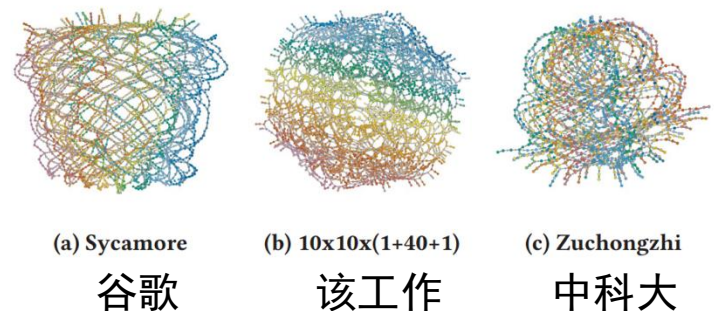


纳米晶铜中的原子分布

Jia, Weile, Han Wang, Mohan Chen, Denghui Lu, Jiduan Liu, Lin Lin, Roberto Car, and Linfeng Zhang. "Pushing the limit of molecular dynamics with ab initio accuracy to 100 million atoms with machine learning."

戈登贝尔奖应用-2021

- 2021年：量子计算模拟
 - 无锡国家超级计算中心和清华大学
- 模拟随机量子电路（用于展示量子霸权）的执行，将谷歌量子霸权工作估计的需要经典算力10,000年才能模拟的电路在304秒内完成模拟
- 在新一代神威超算上运行，实现了以下峰值性能
 - 单精度1.2 EFlop/s
 - 混合精度4.4 EFlop/s



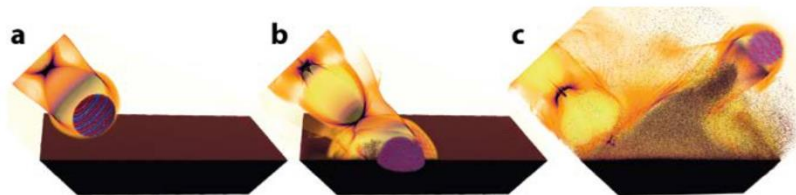
量子霸权电路的张量网络表示

Liu, Yong, Xin Liu, Fang Li, Haohuan Fu, Yuling Yang, Jiawei Song, Pengpeng Zhao et al. "Closing the" quantum supremacy" gap: achieving real-time simulation of a random quantum circuit using a new Sunway supercomputer."

戈登贝尔奖应用-2022

- 2022年：激光等离子相互作用模拟
 - 法国、日本和美国机构联合团队：法国替代能源和原子能委员会（CEA）、美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）、日本理化学研究所（RIKEN）等
- 在大规模电磁 PIC 模拟中首次使用了网格细化，实现了1.5倍至4倍的加速。本工作是朝着激光等离子相互作用建模的新时代迈出的里程碑。
- 在多台世界前十超算上实现高性能（2022年11月榜单）
 - Frontier (rank1), Fugaku (rank2), Summit (rank4), Perlmutter (rank7)
 - 在百万核（A64FX）与万卡（AMD & NVIDIA GPU）集群上性能可移植

Luca Fedeli, Axel Huebl, France Boillod-Cerneux, Thomas Clark, Kevin Gott, Conrad Hillairet, Stephan Jaure, Adrien Leblanc, Rémi Lehe, Andrew Myers, Christelle Piechurski, Mitsuhsa Sato, Neil Zaïm, Weiqun Zhang, Jean-Luc Vay, and Henri Vincenti. Pushing the frontier in the design of laser-based electron accelerators with groundbreaking mesh-refined particle-in-cell simulations on exascale-class supercomputers.

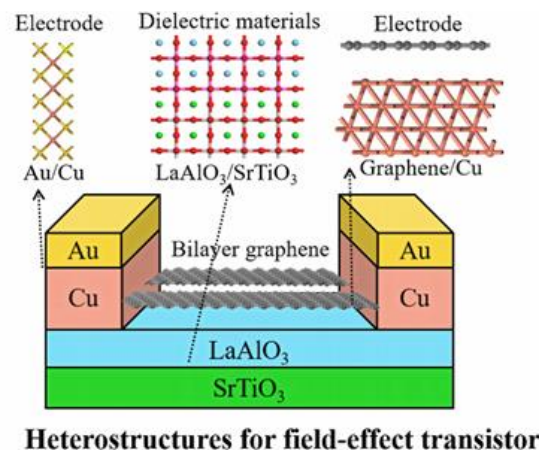


3D模拟快照：激光照射在固体上

戈登贝尔奖应用-2023

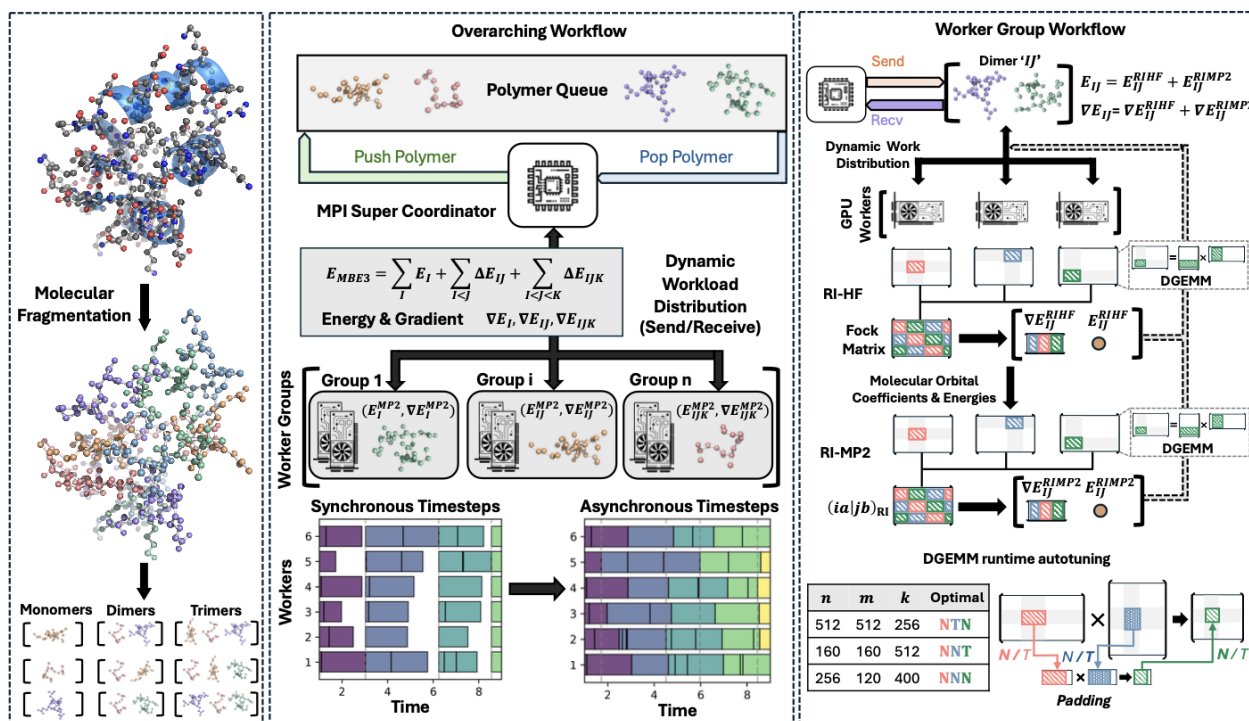
- 2023年：大规模量子精度的材料模拟
 - 密歇根大学机械工程、材料科学与工程教授 Vikram Gavini 领导，美国能源部橡树岭国家实验室、以及印度科学研究所（班加罗尔）参与
- 使用集成计算框架对近7.5万原子组成的镁系统中的错位或缺陷进行模拟，研究了镁合金中相互作用的扩展缺陷，其结果得出了该结构迄今为止最详细的图像，其精度接近量子精度。
- 使用了Frontier的8000个节点，最大计算量达到659.7 petaflops

Sambit Das, Bikash Kanungo, Vishal Subramanian, Gourab Panigrahi, Phani Motamarri, David Rogers, Paul Zimmerman, and Vikram Gavini. 2023. Large-Scale Materials Modeling at Quantum Accuracy: Ab Initio Simulations of Quasicrystals and Interacting Extended Defects in Metallic Alloys. In Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 1, 1–12.



戈登贝尔奖应用-2024

- 2024年：百万电子级别从头算分子动力学模拟
 - 澳大利亚国立大学、美国橡树岭国家实验室等
- 将计算化学模拟的系统规模扩展至传统技术的1000倍，更将速度提升至原有的1000倍，为探索复杂生物化学现象提供了空前的精度和规模。在 Frontier 超算上实现超过 1 EFLOPs 的模拟性能



并行策略概览

Stocks, Ryan, et al. "Breaking the Million-Electron and 1 EFLOP/s Barriers:

Biomolecular-Scale Ab Initio Molecular Dynamics Using MP2 Potentials."

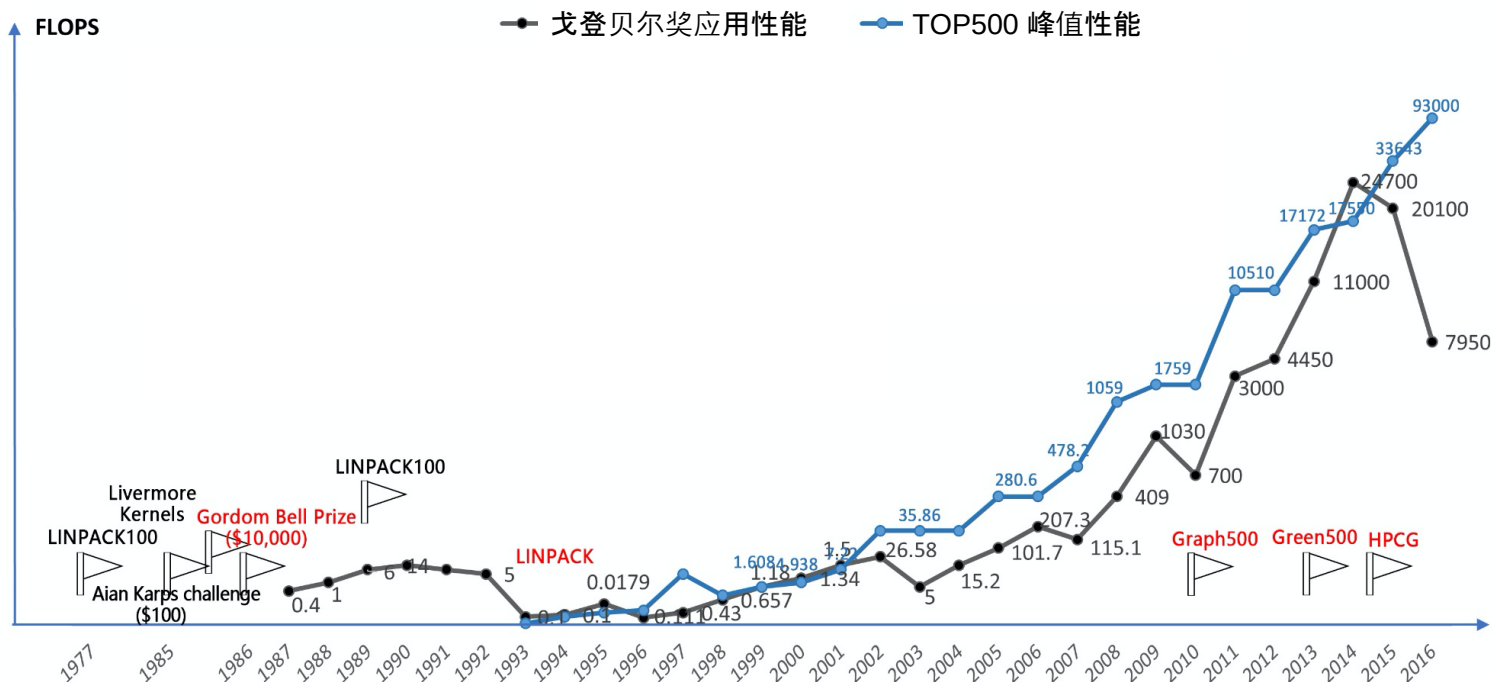
SC24: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. IEEE, 2024.

戈登贝尔奖与TOP500

获奖机器在当年TOP500排名

Year	TOP500 #1 ^b	GB Perf	Ratio	System TOP500 (Top500 began in 1993)	System GBP	Pos	GBP application
	GFLOPS	GFLOPS	GBP/TI				
2000	4.938	1.349	27.3%	ASCI White, SP Power3	Grape- 6	—	Simulation of black holes in a galactic center
2001	7.226	11.55	159.8%	ASCI White, SP Power3	Grape- 6	—	Simulation of black holes in a galactic center
2002	35.86	26.58	74.1%	Earth-Simulator	Earth-Simulator	1	Global atmospheric simulation with the spectral transform method
2003	35.86	5	13.9%	Earth-Simulator	Earth-Simulator	1	Earthquake simulation
2004	35.86	15.2	42.4%	Earth-Simulator	Earth-Simulator	3	Simulation of geodynamo
2005	280.6	101.7	36.2%	BlueGene/L	BlueGene/L	1	Solidification simulations
2006	280.6	207.3	73.9%	BlueGene/L	BlueGene/L	1	Large-scale electronic structure calculations of high-Z metals
2007	478.2	115.1	24.1%	BlueGene/L	BlueGene/L	1	Simulation of Kelvin–Helmholtz instability in molten metals
2008	1059	409	38.6%	Cray XT4	Cray XT4	2	Simulations of disorder effects in high-Tc
2009	1759	1030	58.6%	Jaguar (Cray XT5)	Jaguar (Cray XT5)	1	Ab initio computation of free energies in nanoscale systems
2010	1759	700	39.8%	Jaguar (Cray XT5)	Jaguar (Cray XT5)	2	Direct numerical simulation of blood flow
2011	10510	3080	29.3%	K Computer	K Computer	1	First-principles calculations of electron states of a silicon nanowire
2012	10510	4450	42.3%	K Computer	K Computer	3	Astrophysical N-body simulation
2013	17173	11000	64.1%	Sequoia (BlueGene/Q)	Sequoia (BlueGene/Q)	3	Cloud cavitation collapse
2014	17590	24770	140.8%	Titan (Cray XK7)	DE Shaw Anton 2	2	Gravitational tree-code to simulate the milky way galaxy
2015	33863	20100	59.4%	Tianhe-2	BlueGene/Q	3	Implicit solver for PDEs: flow in Earth's mantle
2016	93000	7950	8.55%	TaihuLight	TaihuLight	1	10M core implicit solver nonhydrostatic atmospheric dynamics

异构高性能计算机的挑战

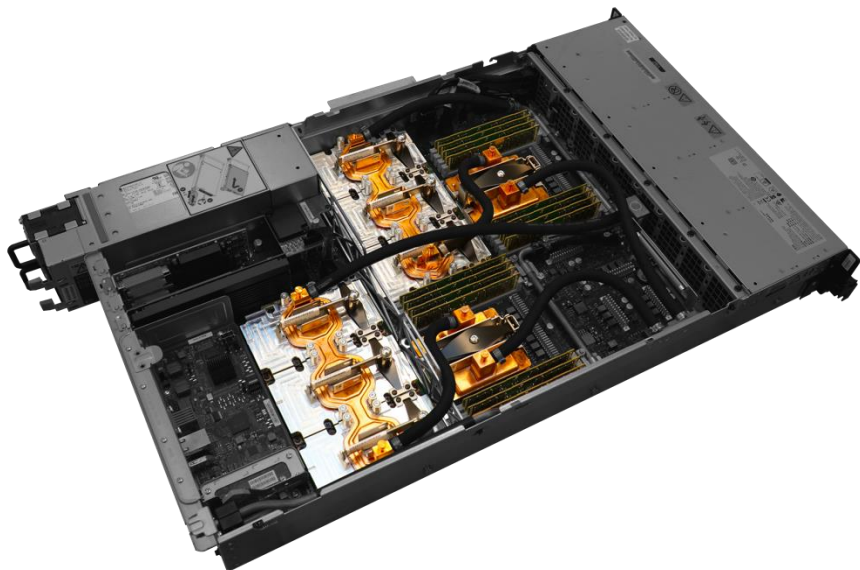


随着高性能计算机系统变得越来越复杂，在 TOP1 系统上的应用性能与系统的峰值性能存在显著的差距

高性能计算机硬件

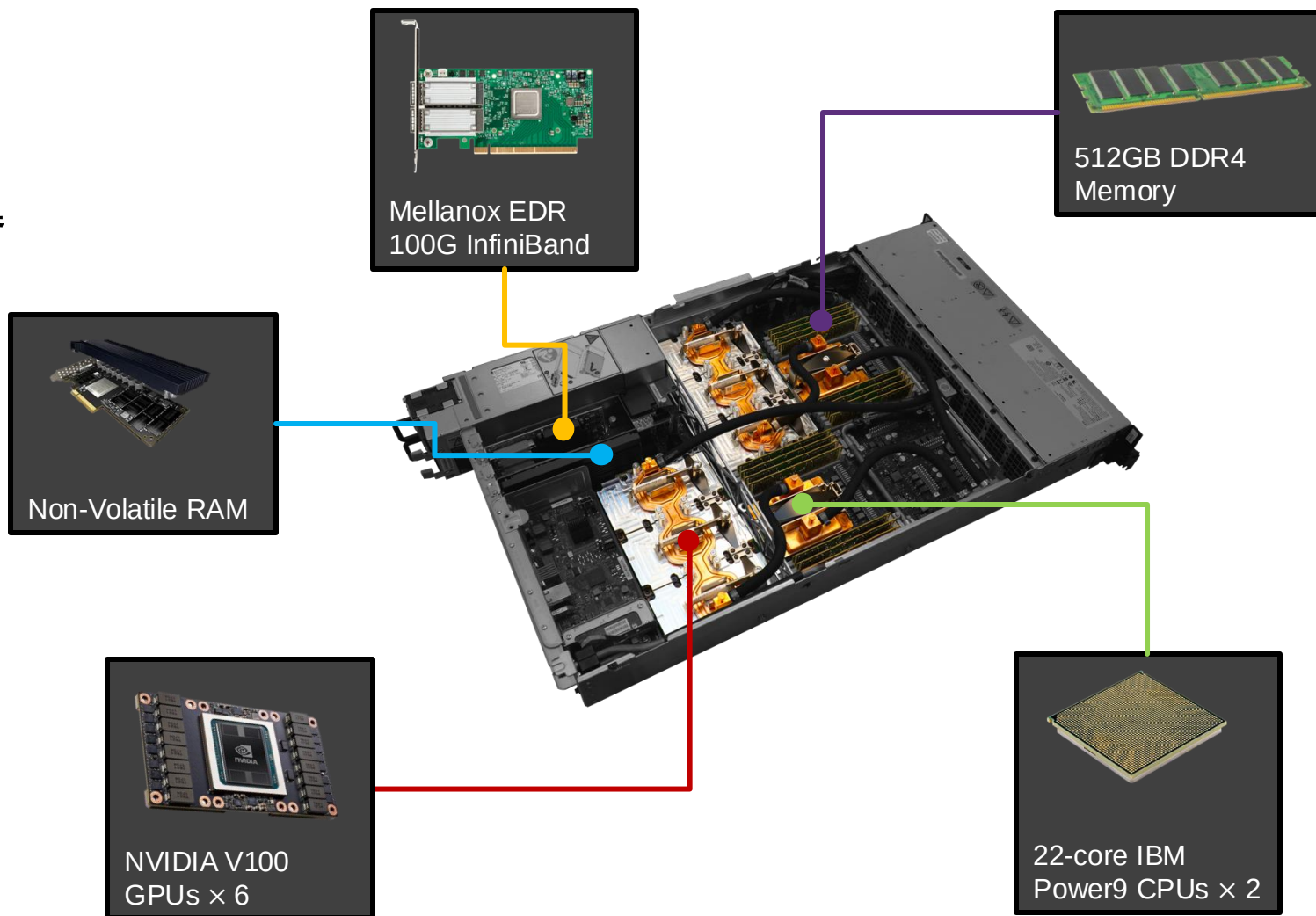
高性能计算机（超级计算机）

- 典型超级计算机 = 众多**多核服务器**通过**高速网络**互连组成的系统
 - 集群架构（Cluster）

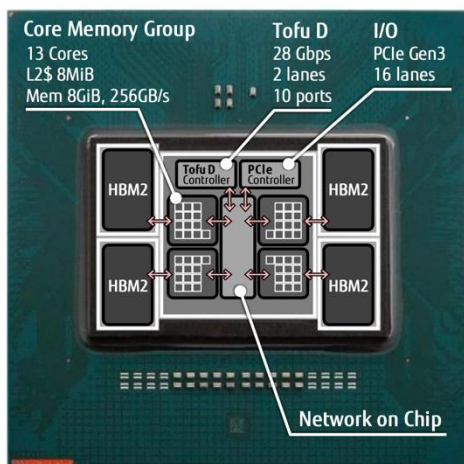


多核服务器

- CPU处理器
- 内存
- 存储
- 加速器
- 网卡

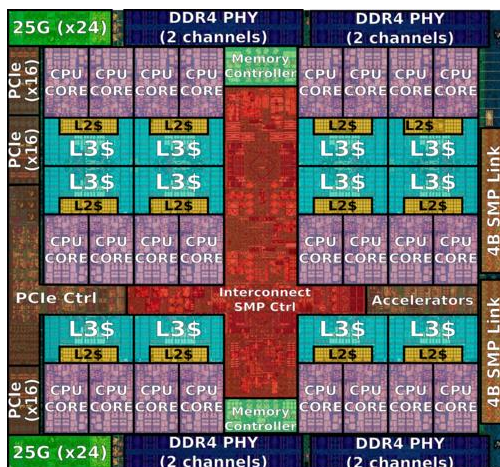


高性能计算机 - CPU处理器



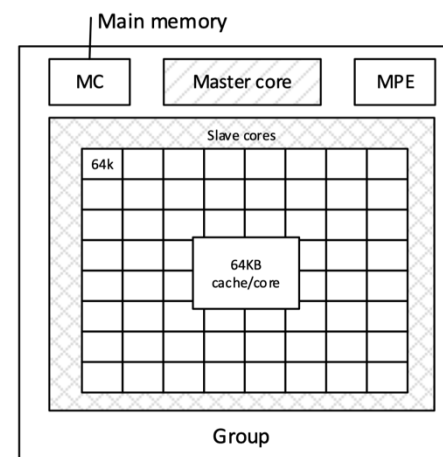
Fujitsu Processor A64FX

Arm v8指令集
48大核+4小核
2.0 GHz



IBM Power9

IBM Power指令集
24核
2.6 GHz

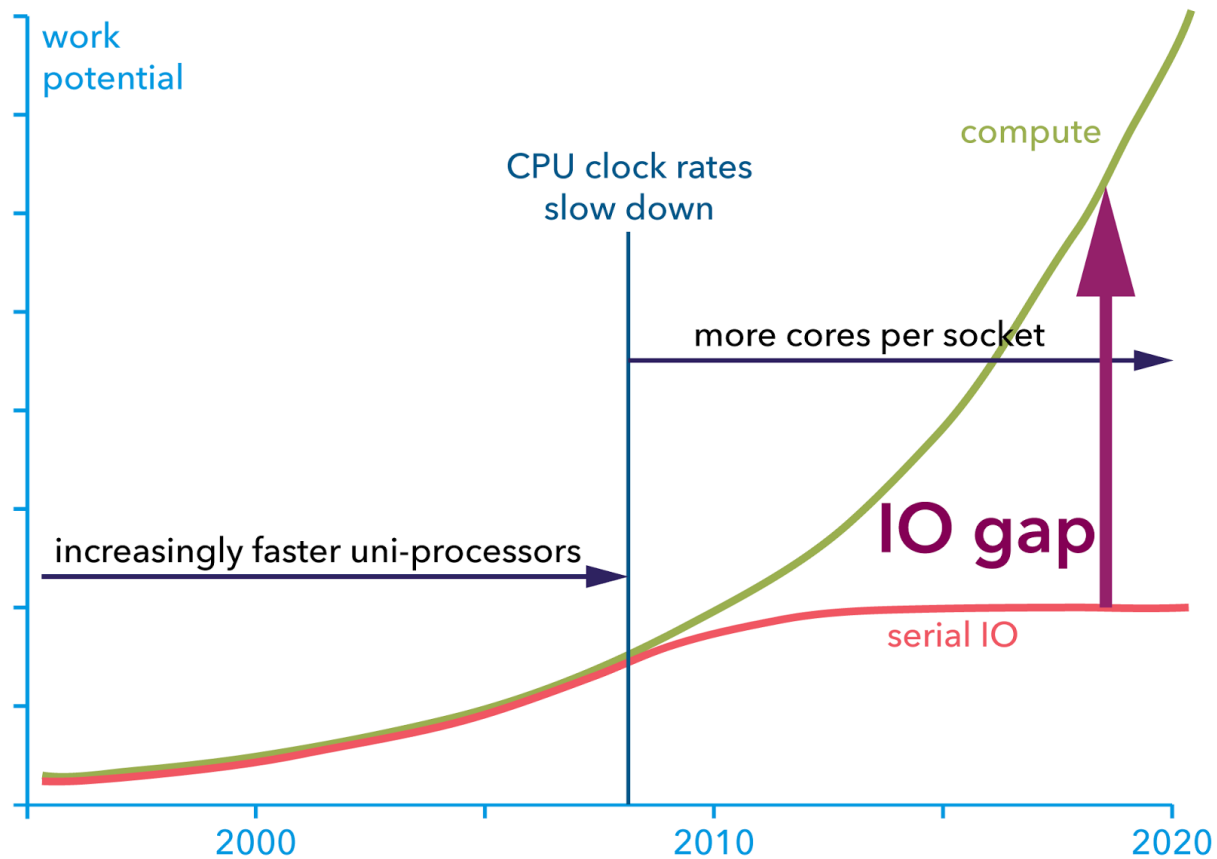


申威26010

申威指令集
1主核+64从核
1.45 GHz

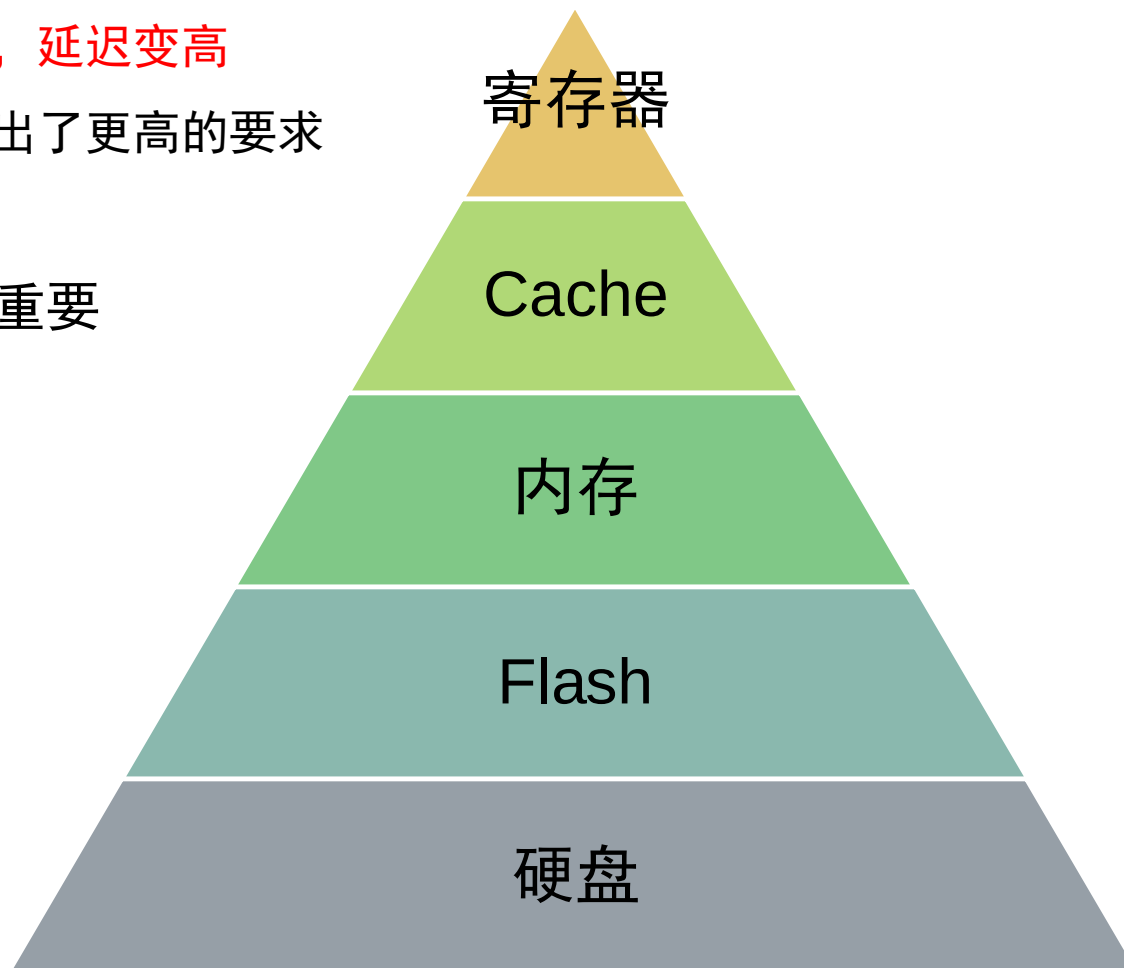
高性能计算机 - 内存与存储

- 多核时代，IO与计算差距显著增大



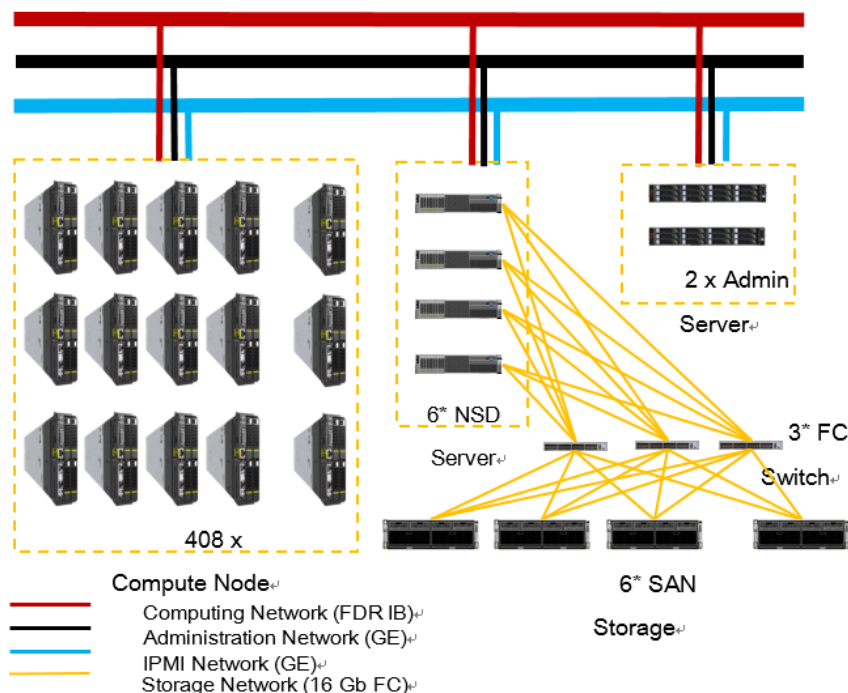
高性能计算机 - 内存与存储

- 服务器内：内存与存储层次架构
 - 从上到下，容量变大，延迟变高
 - 对程序数据的存放提出了更高的要求
- 基于Flash的存储日益重要

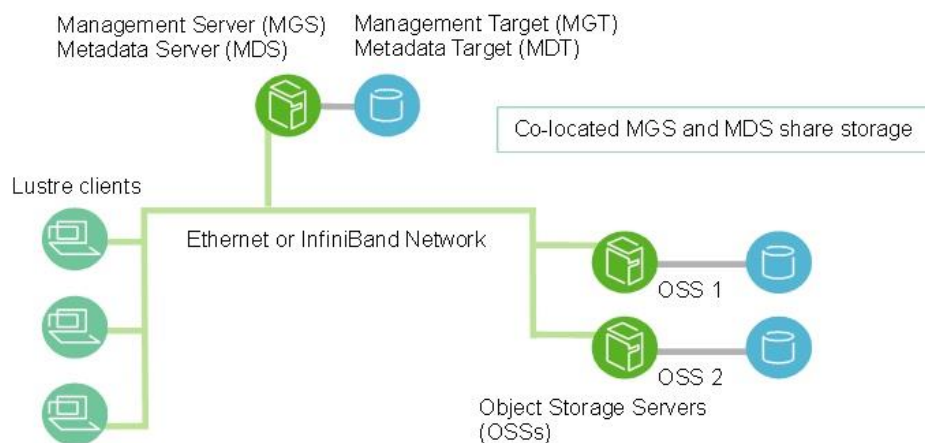


高性能计算机 - 存储与并行文件系统

- 高性能集群：并行文件系统
 - 独立于计算节点的存储节点
 - 与计算节点通过高速互联网络处理IO



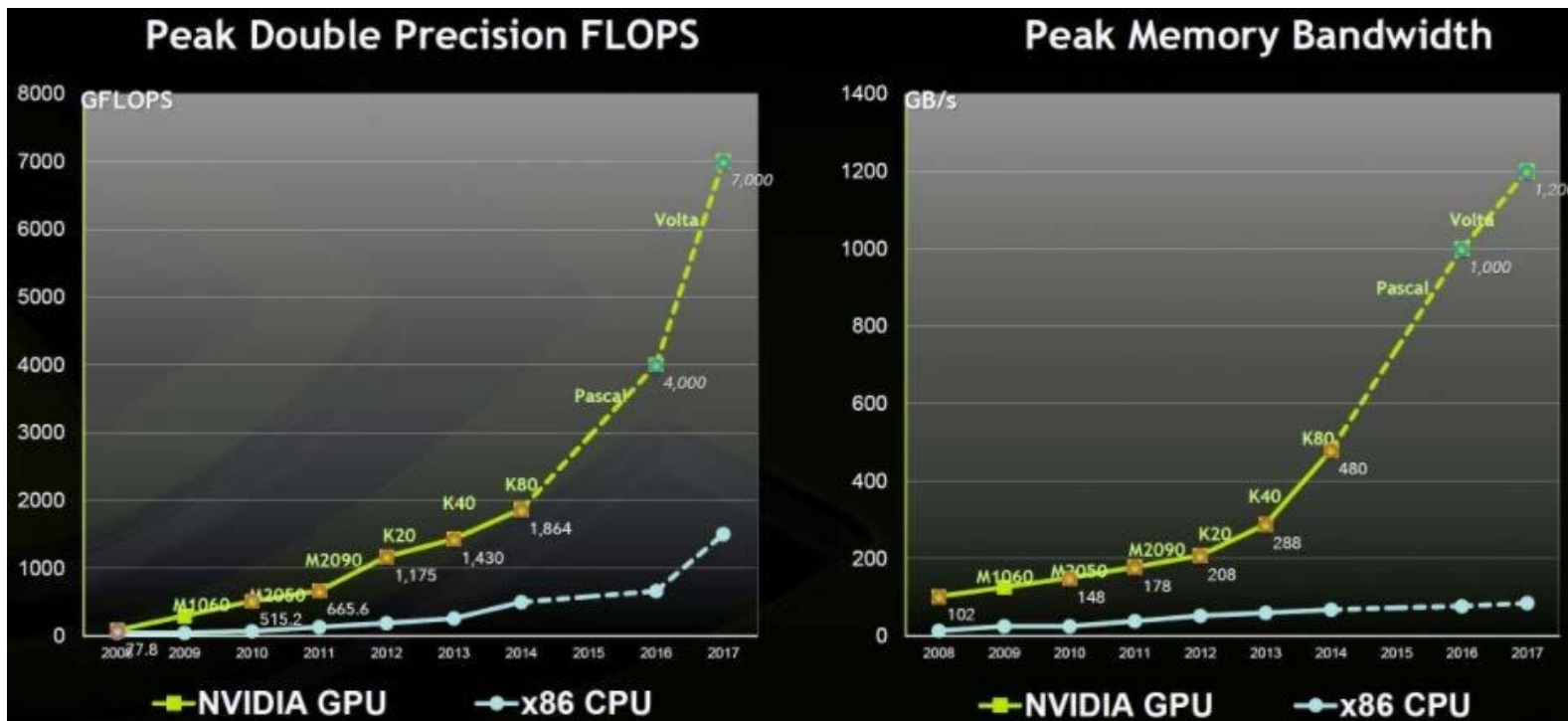
并行存储系统



Lustre file system

高性能计算机 - 加速器

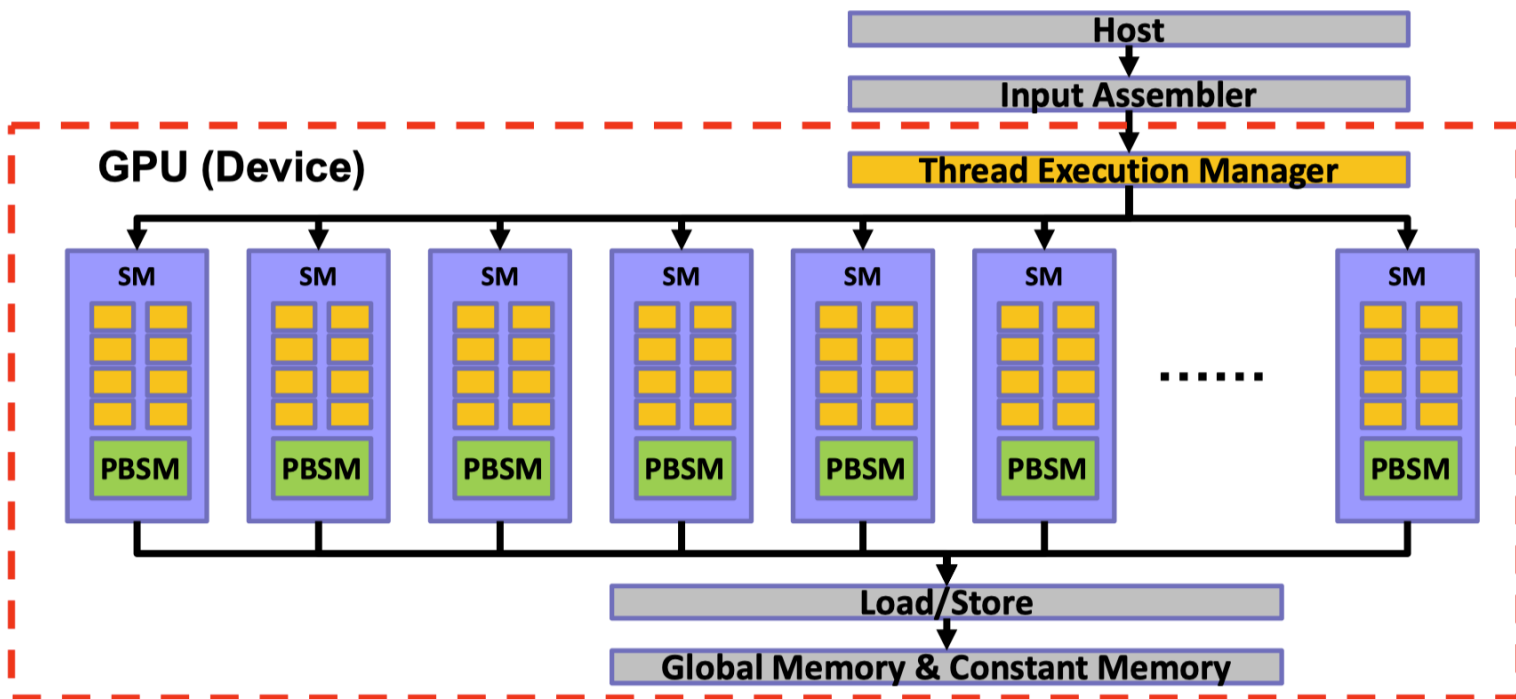
- CPU通用处理器的局限
 - 通用性以性能为代价，专用场景下表现不佳
 - 例如：图像渲染、游戏、稠密矩阵计算等



高性能计算机 - 加速器

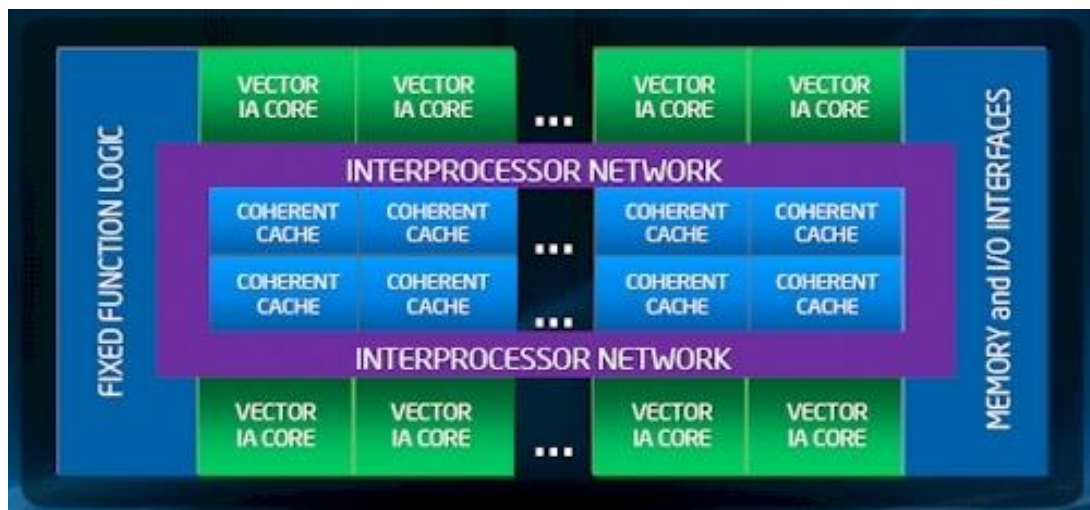
■ NVIDIA GPU

- 拓展用于图像渲染的GPU为并行通用处理器
- 适合高度并行任务和向量化操作（人工智能）



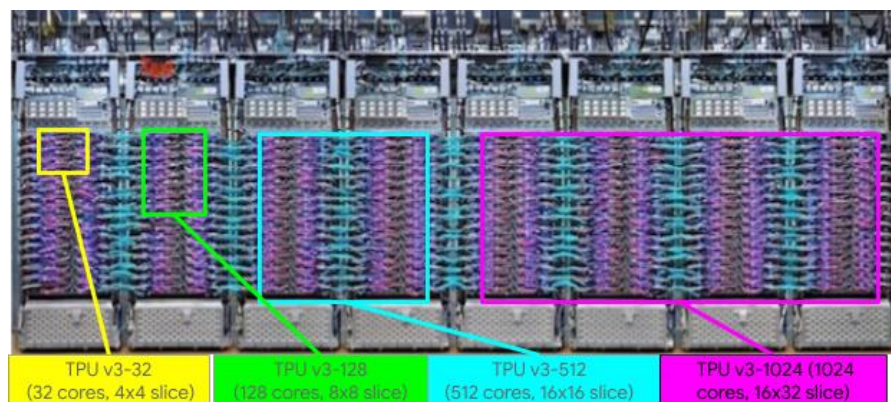
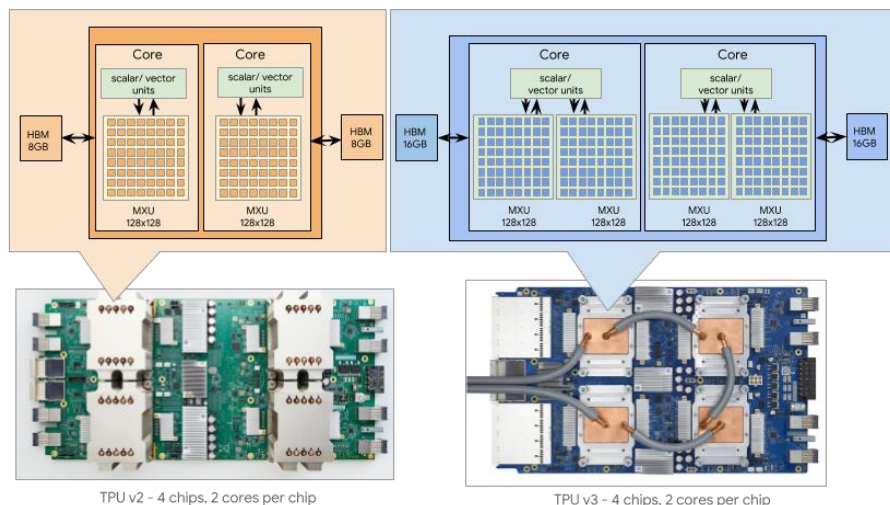
高性能计算机 - 加速器

- Intel Xeon Phi
 - 遵循英特尔的MIC（多核集成）架构的多核处理器
 - 通常一个芯片上50-70核
 - 更像是一个独立的系统
 - 像主CPU一样运行Intel汇编代码
 - 内嵌Linux操作系统
 - 第二代芯片（Knights Landing）可以作为一个独立的CPU使用



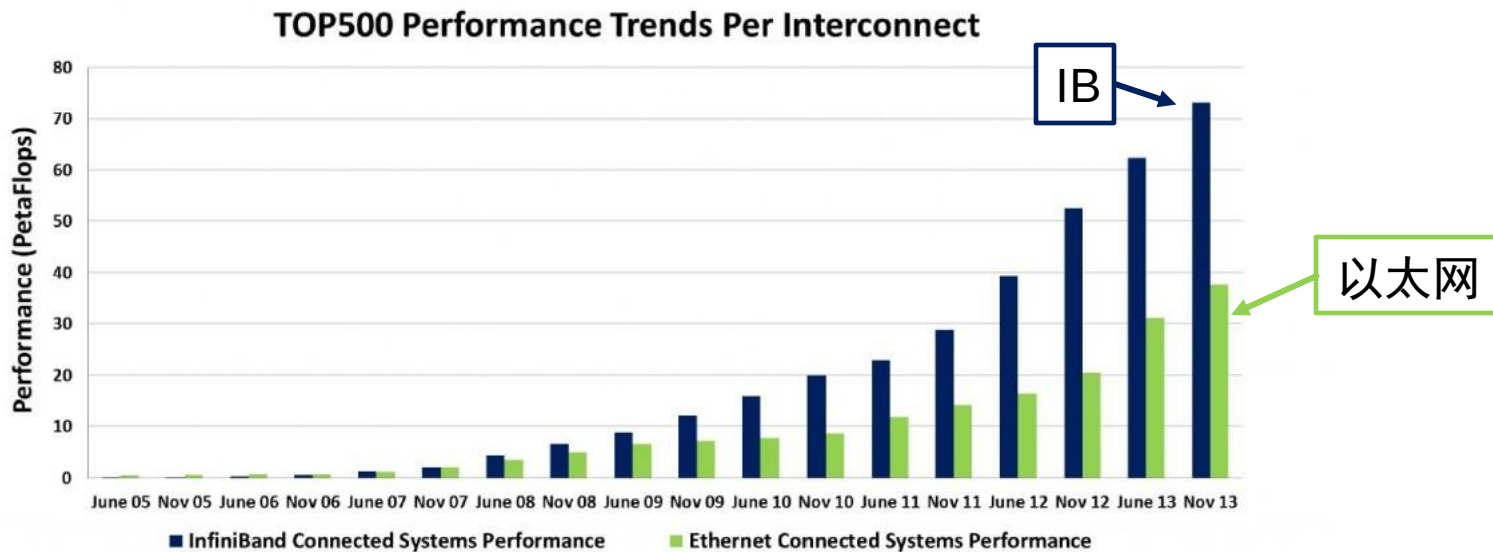
高性能计算机 – 领域定制处理器

- Google TPU
 - 为深度学习设计的张量处理单元
- 每瓦性能比当代CPU和GPU高30–80倍
 - 低精度运算：8比特
 - 矩阵乘法器单元：在一个时钟周期内，一个单元可实现数十万次矩阵运算
 - 脉动阵列：数据按流水方式在阵列处理单元间传送，ALU执行固定模式的乘法和加法



高性能计算机 - 网络

- 网络类型：以太网、Infiniband（IB）
- Infiniband-IB网
 - 用于高性能计算的一种计算机网络通信链路，具有很高的吞吐量
 - 是当下**主流超级计算机**中最常用的互连方式
 - Mellanox公司制造（**以色列公司、2019 Nvidia**）



高性能计算机 - IB网络

- 典型IB硬件



IB网卡



IB网线



IB交换机

高性能计算机 - IB网络

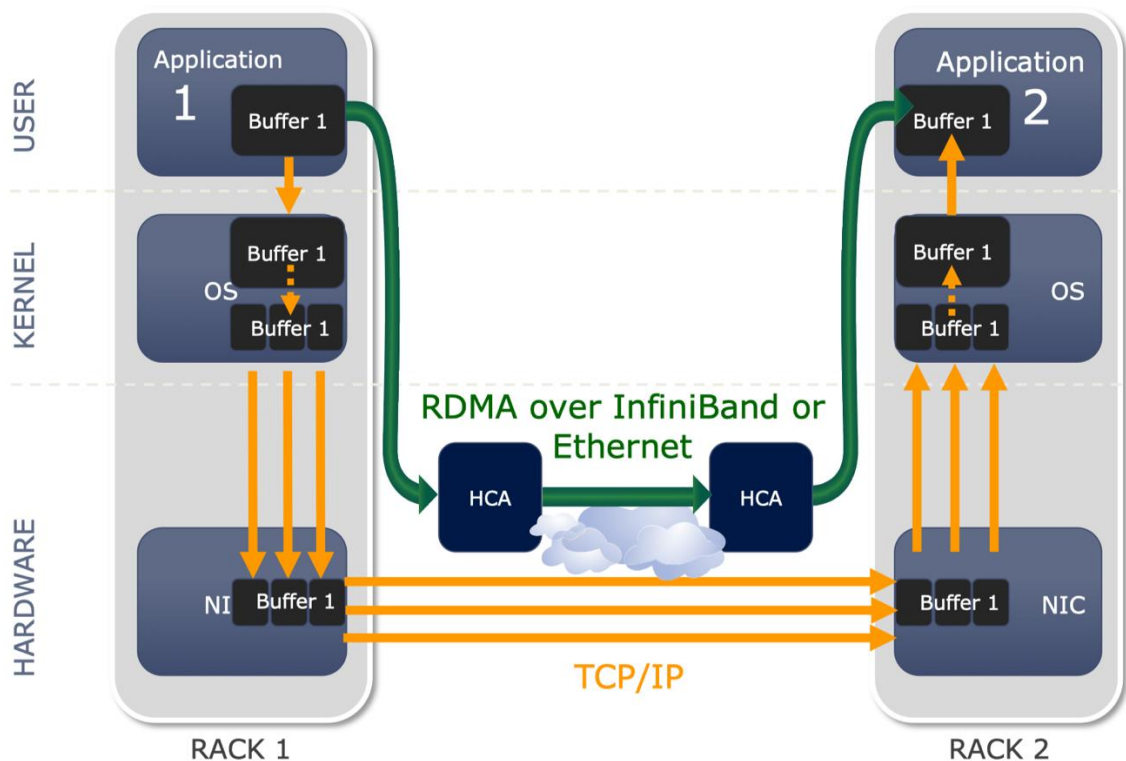
■ Infiniband（IB）对比以太网

	Infiniband	以太网
协议	严格流控 硬件协议栈	尽力而为 软件协议栈
RDMA	支持	支持（刚刚起步）
延迟	<1 us	50-100 us
带宽	400 Gb/s (Mellanox最新)	100 Gb/s (Intel最新) 通常10 Gb/s
最大线缆长度	4千米	70千米
价格	36口交换机：25000美元 QDR网卡：500美元	36口交换机：1500美元 网卡：50美元

高性能计算机 - 网络

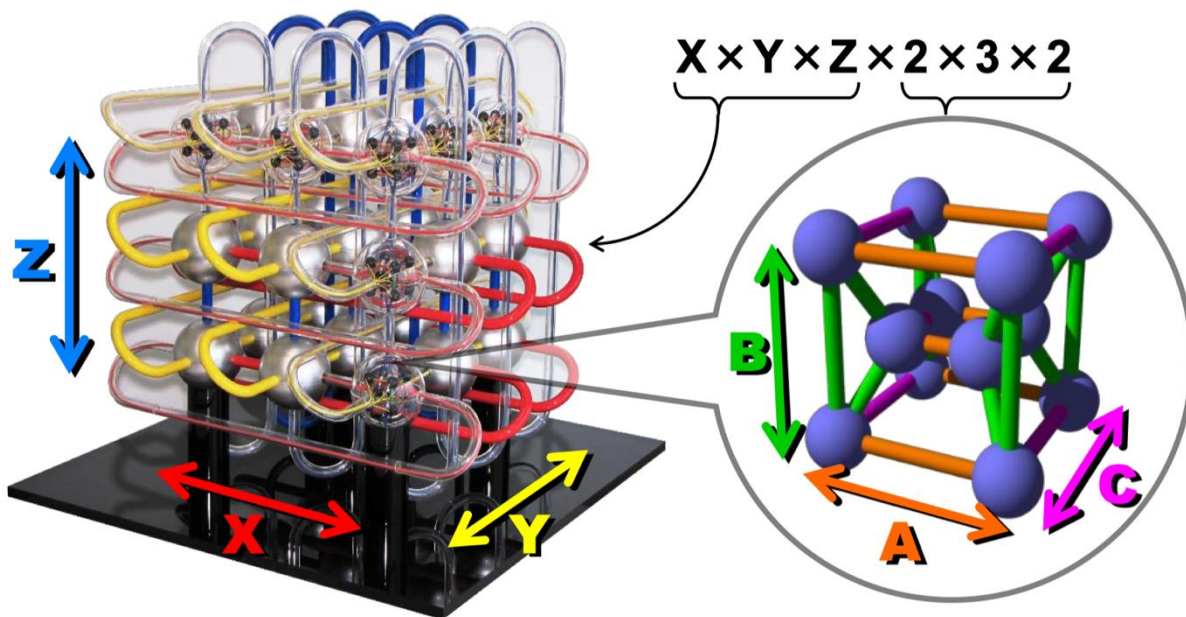
■ 核心技术：RDMA

- RDMA: Remote Direct Memory Access, 远程直接内存访问
- 绕过远程主机操作系统内核访问其内存中的数据
 - 节省了CPU资源, 提高系统吞吐量, 降低网络通信延迟
- 广泛用于构建高性能存储网络



高性能计算机 - 网络拓扑

- Fugaku采用的Tofu互联架构：6D Torus
 - 日本Fujitsu设计的超级计算机，2021年排名第一
- 六轴：X, Y, Z, A, B, C
 - X, Y, Z：根据系统规模变化
 - A, B, C：固定为 $2 \times 3 \times 2$



总结

- 高性能计算介绍
 - 高性能计算意义
- 高性能计算机排名
 - TOP500（稠密）
 - HPCG（稀疏）
 - GRAPH500（图计算）
 - IO500
- 戈登贝尔奖
- 常见高性能计算硬件

课程大纲

■ 课程大纲:

1. 高性能计算介绍
2. 并行编程模型
3. 消息传递编程模型-1
4. 消息传递编程模型-2
5. 共享内存编程模型
6. CUDA 编程模型
7. 处理器体系结构
8. CUDA 程序性能优化
9. 性能优化-单机优化
10. 性能优化-并行优化
11. 性能分析工具
12. 领域特定编程语言 DSL

课程目标和特色

■ 课程目标：

- 理解高性能计算基本概念和原理
- 学会常见并行编程模型
- 学会编写并行程序
- 学会基本的程序性能分析和优化方法
- 了解计算机体系结构和程序性能关系

■ 课程特色：

- 注重动手编程
- 从并行编程入手
- 了解体系结构

参考资料和课程信息

- 参考教材
 - MPI与OpenMP并程序序设计：C语言版 陈文光等翻译
 - MPI并程序序设计 都志辉 著
 - Nvidia GPU文档
 - 课件内容为主
- 相关学术会议：
 - 并行计算：SC、ICS、PPOPP、HPDC
 - 系统领域：ATC、OSDI、SOSP
 - 体系结构：ISCA、MICRO、HPCA、ASPLOS
 - 编程语言和编译器：PLDI、CGO、OOPSLA
- 主讲教师：
 - 翟季冬：zhaijidong@tsinghua.edu.cn
 - <https://pacman.cs.tsinghua.edu.cn/~zjd/>
- 助教团队：
 - 翟明书：zhaims22@mails.tsinghua.edu.cn

课程要求

■ 课程成绩：

- **平时成绩**-5分
 - 课堂表现、出勤
- **小作业**-25分
 - 基本知识点练习
 - 以报告形式为主
 - 部分形式补充或测试代码
 - 10次左右
- **大作业**-70分
 - ~ 3次大作业
 - 正确分+性能分（设置上限）+ 作业报告

■ 作业要求：

- **抄袭是严格禁止的（发现即0分）**
- 可以迟交，迟交成绩会有相应折扣
- 选课建议：
 - 以编程为主
 - 单人完成，没有组队
- 赛课结合
 - 超算竞赛
 - 感兴趣可以和我联系

希望大家能有收获！

感谢-参考资料

- 薛巍
 - 清华大学：《并行计算》
- Jim Demmel
 - U.C. Berkeley CS267: Applications of Parallel Computers
- Kayvon Fatahalian & Kunle Olukotun
 - Stanford CS149: PARALLEL COMPUTING
- 周志远
 - 新竹清华大学：Parallel Programming